

LỚP LÝ THẦY NGỌC

SĐT: 0935216256 • Giáo viên: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

CS1: 50/2C Phạm Thị Liên • CS2: P A15 THPT Nguyễn Huệ • CS3: 24 Đặng Thái Thân

TUYỂN TẬP 6 BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 12

(BẢN DÀNH CHO GIÁO VIÊN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT)

Tuyển tập các trường THPT trọng điểm Thừa Thiên Huế – Năm học 2024–2025 & 2025–2026

MỤC LỤC BỘ ĐỀ THI

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. HDG 1: THPT Bùi Thị Xuân - Đề 1 (Mã đề 429) | Trang 2 – 9 (8 trang) |
| 2. HDG 2: THPT Bùi Thị Xuân - Đề 2 (Mã đề 101) | Trang 10 – 17 (8 trang) |
| 3. HDG 3: THPT Cao Thắng (Mã đề 246) | Trang 18 – 25 (8 trang) |
| 4. HDG 4: THPT Nguyễn Huệ (Mã đề 029) | Trang 26 – 33 (8 trang) |
| 5. HDG 5: THPT Phan Đăng Lưu (Mã đề 1204) | Trang 34 – 41 (8 trang) |
| 6. HDG 6: THPT Chuyên Quốc Học - Huế (Mã đề 122) | Trang 42 – 52 (11 trang) |

A. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)

PHẦN I. Câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn. (3,0đ) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

- A. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
- B. khi bay hơi tỏa nhiệt lượng vào chỗ da đó.
- C. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
- D. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

Lời giải.

Quá trình chuyển pha từ thể lỏng sang thể khí (bay hơi) là quá trình thu nhiệt. Khi xoa cồn lên da, cồn thu nhiệt lượng trực tiếp từ cơ thể qua vùng da đó để cung cấp cho quá trình bay hơi, làm cho nhiệt độ vùng da đó giảm xuống nên ta cảm thấy lạnh. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 2. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có thể nén được dễ dàng.
- B. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
- C. Có hình dạng và thể tích riêng xác định.
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn.

Lời giải.

Chất ở thể khí có lực tương tác giữa các phân tử rất yếu, các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa nên chất khí không có hình dạng và thể tích riêng xác định. Nhận định C sai. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 3. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật I (Nguyên lí I) của nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U = A - Q$.
- B. $\Delta U = A + Q$.
- C. $\Delta U = Q - A$.
- D. $A = \Delta U - Q$.

Lời giải.

Biểu thức chuẩn xác của Nguyên lí I nhiệt động lực học mô tả sự biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ trao đổi với bên ngoài là: $\Delta U = Q + A$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là

- A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.
- B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (10°C) làm chuẩn.
- C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C).
- D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (0°C) làm chuẩn.

Lời giải.

Nhiệt giai bách phân Celsius chọn hai mốc cố định: mốc nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết là 0°C và mốc nhiệt độ hơi nước đang sôi bão hòa dưới áp suất tiêu chuẩn là 100°C. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5. Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với Nguyên lí I của nhiệt động lực học?

- A. Vật nhận công: $A > 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q > 0$.

- B. Vật nhận công: $A < 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q < 0$.
 C. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q > 0$.
 D. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q < 0$.

Lời giải.

Quy ước dấu tiêu chuẩn của Nguyên lí I nhiệt động lực học quy định: Hệ nhận nhiệt lượng từ bên ngoài $\Rightarrow Q > 0$; Hệ nhận công từ ngoại lực tác dụng $\Rightarrow A > 0$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. Nhiệt dung riêng của sắt là $440 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Điều này có nghĩa là

- A. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ tăng thêm 1°C .
 B. để làm cho 1 kg sắt tăng nhiệt độ từ 0°C đến 100°C cần 440 J .
 C. để làm nóng chảy 1 kg sắt cần 440 J .
 D. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ giảm đi 1°C .

Lời giải.

Nhiệt dung riêng $c = 440 \text{ J}/(\text{kg.K})$ cho biết để làm cho 1 kg sắt thay đổi nhiệt độ một lượng 1 K (hoặc 1°C) thì cần cung cấp (nếu tăng nhiệt độ) hoặc lấy đi (nếu giảm nhiệt độ) một nhiệt lượng bằng đúng 440 J . Phương án D diễn đạt hoàn toàn chính xác. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 7. Hãy chỉ ra phương án **sai** trong các câu sau: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về

- A. trật tự sắp xếp của các nguyên tử.
 B. kích thước hình học của bản thân các nguyên tử.
 C. thể tích vĩ mô của khối chất.
 D. khối lượng riêng của chất.

Lời giải.

Khi một chất chuyển pha cấu trúc ở các thể khác nhau (rắn, lỏng, khí), sự khác biệt nằm ở khoảng cách và trật tự sắp xếp phân tử, kéo theo thể tích và khối lượng riêng thay đổi. Bản thân kích thước lõi của từng nguyên tử, phân tử cấu tạo là hoàn toàn cố định không đổi. Phương án B là phương án sai. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. Nội năng của một vật được định nghĩa là

- A. tổng động năng chuyển động nhiệt và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.
 B. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
 C. nhiệt lượng vật nhận được riêng trong quá trình truyền nhiệt.
 D. tổng động năng và thế năng cơ học vĩ mô của vật.

Lời giải.

Nội năng (U) là một hàm trạng thái năng lượng bên trong của hệ vật chất, bằng tổng động năng chuyển động nhiệt hỗn loạn của các hạt cộng với thế năng tương tác tương hỗ giữa các phân tử cấu tạo nên vật đó. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. Trong hệ thống SI, đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo hằng số nhiệt nóng chảy riêng λ của khối chất rắn là

- A. $\text{J}/(\text{kg.K})$. B. J/kg . C. J/s . D. kg/J .

Lời giải.

Nhiệt nóng chảy riêng được xác định từ công thức chuyển pha: $\lambda = \frac{Q}{m}$. Đơn vị đo tương ứng tương ứng là Jun trên kilôgam (J/kg). Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. Các dụng cụ đo nhiệt kế chất lỏng thông dụng được chế tạo vận hành dựa trên nguyên tắc vật lí nào?

- A. Sự nở vì nhiệt tự nhiên của các chất lỏng.
- B. Sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ bị sụt giảm.
- C. Sự co rút lại của chất lỏng khi nhiệt độ đang tăng.
- D. Sự nở của chất lỏng hoàn toàn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Lời giải.

Nhiệt kế chất lỏng (như nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu) vận hành đo đặc dựa trên thuộc tính giãn nở dài và giãn nở thể tích tự nhiên vì nhiệt của chất lỏng mao dẫn chứa ở bầu đo. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 11. Trị số điểm thêm nhiệt độ "Độ không tuyệt đối" ứng với giá trị nào sau đây trên các thang đo?

- A. 0 K.
- B. 273°C.
- C. 73 K.
- D. 0°C.

Lời giải.

Độ không tuyệt đối là mốc giới hạn nhiệt độ thấp nhất trên lý thuyết, ứng với mốc vạch 0 K trên thang đo nhiệt tuyệt đối Kelvin (tương đương $-273,15^{\circ}\text{C}$ Thang Celsius). Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất là lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp để cho 1 kg chất đó

- A. hoá hơi hoàn toàn.
- B. bay hơi hết ở mọi điều kiện.
- C. hoá hơi hoàn toàn ở đúng vạch điểm nhiệt độ sôi.
- D. bắt đầu quá trình hoá hơi.

Lời giải.

Theo định nghĩa, nhiệt hóa hơi riêng L là nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho một đơn vị khối lượng (1 kg) chất lỏng chuyển pha hóa hơi hoàn toàn ổn định ở đúng nhiệt độ sôi xác định dưới áp suất cho trước. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0đ) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Người ta thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 100 J để nén lượng chất khí chứa trong một bình xi-lanh kín, đồng thời khối chất khí này truyền tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng có độ lớn bằng 20 J.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nội năng của khối khí chứa trong xi-lanh chỉ có thể bị thay đổi bằng phương thức duy nhất là thực hiện công.		X
b) Do khối khí thực hiện truyền nhiệt lượng ra môi trường ngoài nên giá trị đại số quy ước dấu mang trị số $Q = -20 \text{ J}$.	X	
c) Trong quá trình nén ép cơ học trên, khối chất khí đã nhận được một lượng công đại số mang trị số $A = +100 \text{ J}$.		X
d) Tổng hợp toàn bộ quá trình biến đổi trên, giá trị nội năng của khối khí lỏng đã được gia tăng thêm một lượng bằng 80 J.	X	

Lời giải.

- a) **(S)** a) SAI: Nội năng của một hệ nhiệt động có thể bị biến đổi bằng hai phương thức vĩ mô độc lập: thực hiện công cơ học hoặc truyền nhiệt năng thuần túy.
- b) **(Đ)** b) ĐÚNG: Theo quy ước dấu Nguyên lí I, hệ tỏa nhiệt lượng (truyền nhiệt) ra ngoài môi trường nhận dấu âm: $Q = -20 \text{ J}$.
- c) **(S)** c) SAI: Khí chịu nén từ lực ngoại cảnh đập xuống tức là khí nhận công, do đó hằng số công nhận dấu dương đại số là $A = +100 \text{ J}$. Giá trị 120 J ở mệnh đề là sai.

d) **D** d) ĐÚNG: Áp dụng hệ thức định luật Nguyên lí I nhiệt động lực học tính độ biến thiên nội năng:

$$\Delta U = Q + A = -20 + 100 = +80 \text{ J}$$

Vì $\Delta U > 0$ nên nội năng của khối khí tăng một lượng bằng 80 J.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 14. Thả một cục nước đá có khối lượng 50 g đang ở nhiệt độ nóng chảy 0°C vào một chiếc cốc chứa khối lượng nước lỏng bằng 200 g đang ở vạch nhiệt độ 25°C . Giả định hệ cô lập hoàn toàn bỏ qua mọi sự trao đổi nhiệt với vỏ cốc và môi trường không khí ngoài. Biết ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá cho bằng $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, và hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4180 \text{ J/(kg.K)}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ngay sau khi thả cục nước đá vào, dòng năng lượng nhiệt tự phát đã thực hiện dịch chuyển truyền thẳng từ cục đá sang khối nước lỏng.		X
b) Tổng lượng nhiệt lượng do khối nước trong cốc tỏa ra khi hệ thiết lập trạng thái cân bằng nhiệt bằng đúng lượng nhiệt cục nước đá thu vào để tan và tăng nhiệt.	X	
c) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để làm tan chảy hoàn toàn cục nước đá trên ở mức nhiệt độ nóng chảy bằng 17000 J.	X	
d) Mức vạch nhiệt độ cuối cùng khi hệ đạt trạng thái ổn định cân bằng nhiệt bấy giờ đạt trị số xấp xỉ bằng $3,7^\circ\text{C}$.	X	

Lời giải.

a) **S** a) SAI: Chiều tự phát của dòng truyền nhiệt luôn dịch chuyển từ vật có vạch nhiệt độ cao hơn (nước lỏng ấm 25°C) sang vật có nhiệt độ thấp hơn (nước đá lạnh 0°C).

b) **D** b) ĐÚNG: Do hệ kín cô lập không thất thoát năng lượng ra ngoài, phương trình bảo toàn năng lượng chỉ ra tổng nhiệt tỏa ra bằng tổng nhiệt thu vào: $Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$.

c) **D** c) ĐÚNG: Quy đổi khối lượng đá: $m_1 = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$. Lượng nhiệt phá vỡ liên kết tan chảy đá hoàn toàn:

$$Q_{\text{nc}} = \lambda \cdot m_1 = 3,4 \cdot 10^5 \cdot 0,05 = 17000 \text{ J}$$

d) **D** d) ĐÚNG: Nhiệt lượng tối đa khối nước ấm tỏa ra khi hạ hẳn nhiệt độ về thêm đá tan 0°C là:
 $Q_{\text{tỏa max}} = m_2 \cdot c \cdot (t_2 - 0) = 0,2 \cdot 4180 \cdot 25 = 20900 \text{ J}$.
 Vì $Q_{\text{tỏa max}} = 20900 \text{ J} > Q_{\text{nc}} = 17000 \text{ J}$ nên nước đá bị tan chảy hoàn toàn hóa lỏng và lượng dư tiếp tục làm ấm hệ lên đến nhiệt độ cân bằng chung $t_{\text{cb}} > 0$. Lập phương trình cân bằng nhiệt toàn phần:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow m_2 \cdot c \cdot (t_2 - t_{\text{cb}}) = Q_{\text{nc}} + m_1 \cdot c \cdot (t_{\text{cb}} - 0)$$

$$0,2 \cdot 4180 \cdot (25 - t_{\text{cb}}) = 17000 + 0,05 \cdot 4180 \cdot t_{\text{cb}}$$

$$20900 - 836t_{\text{cb}} = 17000 + 209t_{\text{cb}} \Rightarrow 3900 = 1045t_{\text{cb}} \Rightarrow t_{\text{cb}} \approx 3,73^\circ\text{C} \approx 3,7^\circ\text{C}$$

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0đ)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4)

Câu 15. Nội năng của một khối khí lí tưởng gia tăng thêm một lượng bằng 10 J khi người ta tiến hành truyền cấp cho khối khí này một lượng nhiệt lượng bằng 40 J. Hỏi trong suốt tiến trình biến đổi nhiệt động đó, khối khí đã thực hiện sinh ra một công cơ học có độ lớn bằng bao nhiêu Jun? **Đáp án:**

3	0		
---	---	--	--

Lời giải.

- Trích xuất số liệu đại số theo quy ước dấu: $\Delta U = +10 \text{ J}$ (nội năng tăng); $Q = +40 \text{ J}$ (hệ nhận nhiệt lượng).

- Áp dụng công thức hệ thức Nguyên lý I nhiệt động lực học để tìm giá trị công A :

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow +10 = 40 + A \Rightarrow A = 10 - 40 = -30 \text{ J}$$

- Giá trị công đại số $A = -30 \text{ J}$ cho biết khối khí sinh công (thực hiện công) ra bên ngoài với độ lớn công cơ học tương ứng bằng $|A| = 30 \text{ J}$.

Đáp án: **30** □

Câu 16. Một vật thể được làm lạnh sâu hạ nhiệt độ từ vạch mức 25°C xuống đến vạch mức hạ lưu bằng 3°C . Hỏi vạch nhiệt độ của vật thể đó đóng theo thang đo tuyệt đối Kelvin đã sụt giảm đi một lượng bằng bao nhiêu Kelvin (K)?

Đáp án: **2 2** □ □

Lời giải.

- Độ chênh lệch biến thiên nhiệt độ tính theo thang bách phân Celsius: $\Delta t = 25 - 3 = 22^\circ\text{C}$.
- Vì độ rộng của một độ chia vạch trong thang đo bách phân Celsius hoàn toàn trùng khít bằng nhau so với độ rộng của một độ chia trong thang tuyệt đối Kelvin, nên lượng biến thiên nhiệt độ ở hai thang đo luôn trọn vẹn bằng nhau: $\Delta T = \Delta t = 22 \text{ K}$.

Đáp án: **22** □

Câu 17. Tính tổng nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để chuyển một khối lượng 400 g nước đá từ mức nhiệt độ ban đầu -5°C chuyển pha biến đổi hóa hơi hoàn toàn ở điểm sôi bão hòa 100°C . Quy đổi kết quả đo theo đơn vị đo triệu Jun (MJ) và làm tròn lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân? Cho biết các thông số hằng số nhiệt kỹ thuật: nhiệt dung riêng của đá bằng $2100 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, của nước lỏng bằng $4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$; ẩn nhiệt nóng chảy riêng của đá bằng $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Đáp án: **1 , 2 1** □ □ □

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng mẫu chất sang kg chuẩn: $m = 400 \text{ g} = 0,4 \text{ kg}$. Tiến trình thu nhiệt gồm 4 giai đoạn nối tiếp:
 1. Giai đoạn 1: Thu nhiệt để nâng đá từ $-5^\circ\text{C} \rightarrow 0^\circ\text{C}$: $Q_1 = m \cdot c_{\text{đá}} \cdot \Delta t_1 = 0,4 \cdot 2100 \cdot [0 - (-5)] = 4200 \text{ J}$.
 2. Giai đoạn 2: Thu nhiệt nóng chảy tan đá hoàn toàn ở 0°C : $Q_2 = m \cdot \lambda = 0,4 \cdot 3,34 \cdot 10^5 = 133600 \text{ J}$.
 3. Giai đoạn 3: Thu nhiệt nâng nước lỏng từ $0^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C}$: $Q_3 = m \cdot c_{\text{nước}} \cdot \Delta t_3 = 0,4 \cdot 4200 \cdot (100 - 0) = 168000 \text{ J}$.
 4. Giai đoạn 4: Thu ẩn nhiệt để hóa hơi nước bão hòa hoàn toàn ở 100°C : $Q_4 = m \cdot L = 0,4 \cdot 2,26 \cdot 10^6 = 904000 \text{ J}$.
- Tổng nhiệt lượng toàn phần tiêu hao trên cả hành trình:

$$Q_{\text{tổng}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 4200 + 133600 + 168000 + 904000 = 1209800 \text{ J} = 1,2098 \text{ MJ}$$

- Làm tròn lấy hai chữ số thập phân theo yêu cầu thu được kết quả chỉ số: $1,21 \text{ MJ}$.

Đáp án: **1,21** □

Câu 18. Một người quản lý muốn chuẩn bị nước pha bồn tắm hỗn hợp đạt mức vạch nhiệt độ ổn định bằng 35°C bằng cách kết hợp đổ dòng nước sôi (100°C) hòa chung vào một chiếc thùng đang chứa sẵn $6,2 \text{ lít}$ nước lạnh đang ở vạch nhiệt độ 25°C . Giả định hệ lý tưởng không có hao phí nhiệt lượng truyền ra ngoài vỏ bình. Hãy tính toán xác định lượng dung tích nước sôi tối thiểu cần đun rót thêm vào bằng bao nhiêu lít?

Đáp án: **0 , 9 5** □ □ □

Lời giải.

- Vì khối lượng riêng của nước lỏng ổn định ($\rho \approx 1 \text{ kg/lít}$), lượng dung tích $6,2 \text{ lít}$ nước lạnh tương ứng khối lượng $m_2 = 6,2 \text{ kg}$. Gọi m_1 là khối lượng nước sôi cần rót.

- Lập phương trình cân bằng nhiệt lượng thu tỏa của quá trình trộn chất lưu:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow m_1 \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_{\text{cb}}) = m_2 \cdot c \cdot (t_{\text{cb}} - t_{\text{lạnh}})$$

$$m_1 \cdot (100 - 35) = 6,2 \cdot (35 - 25) \Rightarrow 65 \cdot m_1 = 6,2 \cdot 10 = 62$$

$$m_1 = \frac{62}{65} \approx 0,9538 \text{ kg}$$

- Quy đổi giá trị khối lượng sang vạch chỉ số dung tích lít tương ứng: $V_1 \approx 0,95$ lít.

Đáp án: 0,95 □

B. Phần tự luận (3,0đ)

Câu 19. (1,0 điểm) Người ta tiến hành cấp một nhiệt lượng có độ lớn bằng 3,5 J truyền vào cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ năng lượng dẫn nở đẩy tấm pít-tông dịch chuyển chuyển động tịnh tiến đi được một khoảng hành trình dài đúng 6 cm. Biết lực ma sát trượt cơ học xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn bằng 25 N và coi pít-tông chuyển động thẳng đều. Hãy tính toán xác định:

- Độ lớn phần công cơ học do khối chất khí đã thực hiện sinh ra.
- Trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí.

Lời giải.

- Quy đổi khoảng hành trình dịch chuyển sang mét chuẩn hệ SI: $s = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$.
Vì tấm pít-tông thực hiện chuyển động thẳng đều, lực đẩy cơ học do áp suất khối khí sinh ra tác dụng lên pít-tông cân bằng động học hoàn toàn về mặt độ lớn đối với lực ma sát trượt cản phá:
 $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 25 \text{ N}$.
Độ lớn công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra đẩy pít-tông dời chỗ bằng:

$$A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 25 \cdot 0,06 = 1,5 \text{ J}$$

Hệ thực hiện công (sinh công) nên hằng số công đại số nhận giá trị âm tương ứng: $A = -1,5 \text{ J}$.

- Trích xuất thông số số đo nhiệt lượng hệ nhận vào từ nguồn ngoài: $Q = +3,5 \text{ J}$.
Áp dụng hệ thức toán học định luật Nguyên lí I nhiệt động lực học để tính biến thiên nội năng:

$$\Delta U = Q + A = 3,5 + (-1,5) = +2,0 \text{ J}$$

Vì $\Delta U > 0$, nội năng của khối khí tăng một lượng bằng đúng 2,0 J.

Câu 20. (1,0 điểm) Một lò thổi đúc luyện lò cao của một nhà máy luyện kim công nghiệp có công suất lớn, mỗi lần vận hành thực hiện nung đúc chảy định mức được khối lượng bằng 30 tấn thép thành phẩm. Cho biết thông số ẩn nhiệt nóng chảy riêng của vật liệu thép hợp kim lấy bằng $\lambda = 2,77 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

- Tính tổng nhiệt lượng định mức cần thiết đun cấp để làm nóng chảy hóa lỏng hoàn toàn khối lượng thép trong mỗi lần luyện của nhà máy tại đúng điểm thềm nhiệt độ nóng chảy của nó.
- Giả sử hệ thống lò cao sử dụng nguồn năng lượng đốt bằng khí hóa lỏng để nấu chảy thép. Biết kĩ thuật chỉ rõ khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt chuyên dụng này thì lượng nhiệt lượng tỏa ra ngoài môi trường đạt mức hằng số bằng $q = 45 \cdot 10^5 \text{ J}$. Xác định khối lượng khí đốt tiêu hao tối thiểu cần phải sử dụng cho mỗi lượt luyện thép của nhà máy, coi hiệu suất chuyển hóa nhiệt lượng lò đạt mức lý tưởng lý tưởng.

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng vật liệu thép sang hệ tấn sang đơn vị kilôgam tiêu chuẩn SI:

$$m = 30 \text{ tấn} = 30000 \text{ kg} = 3 \cdot 10^4 \text{ kg}$$

Nhiệt lượng chuyển pha nóng chảy cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn khối lượng thép ở thềm điểm nhiệt độ nóng chảy xác định bằng biểu thức:

$$Q = \lambda \cdot m = 2,77 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \cdot 3 \cdot 10^4 \text{ kg} = 8,31 \cdot 10^9 \text{ J}$$

- b. Áp dụng phương trình định luật bảo toàn năng lượng hóa năng tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu, lượng nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy khối lượng $m_{\text{khí}}$ khí hóa lỏng bằng: $Q_{\text{tỏa}} = q \cdot m_{\text{khí}}$.
Do hệ thống vận hành lý tưởng lý tưởng, toàn bộ nhiệt lượng tỏa ra cấp trọn vẹn cho khối thép chuyển pha: $Q_{\text{tỏa}} = Q$.
Khối lượng khí đốt hóa lỏng tiêu hao cần tiêu thụ bằng:

$$m_{\text{khí}} = \frac{Q}{q} = \frac{8,31 \cdot 10^9 \text{ J}}{45 \cdot 10^5 \text{ J/kg}} \approx 1846,67 \text{ kg}$$

Câu 21. (1,0 điểm) Một chiếc ấm điện đun nước siêu tốc vận hành ở điều kiện mạch ổn định với công suất tiêu thụ định mức bằng $P = 1800 \text{ W}$. Cho biết các hằng số thông số kỹ thuật đặc trưng của môi chất nước lỏng tinh khiết bao gồm: hằng số nhiệt dung riêng $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$, ẩn nhiệt hóa hơi riêng bão hòa $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng chất lưu $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít).

- a, Tính khoảng thời gian kỹ thuật cần thiết (theo đơn vị giây) để đun nóng 1,5 lít nước lỏng có vạch nhiệt độ ban đầu từ mức 25°C đạt tiến đến khi bắt đầu sôi ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn.
- b, Nếu người sử dụng quên ngắt nguồn, tiếp tục để cho nước lỏng trong ấm duy trì trạng thái sôi bão hòa bùng lên thêm một khoảng thời gian dài đúng bằng 3 phút 26 giây nữa thì lượng nước còn dính lại bên trong ấm điện bấy giờ bằng bao nhiêu lít?

Lời giải.

- a, Dựa vào hằng số khối lượng riêng, dung tích nước đem đun 1,5 lít tương ứng khối lượng vật chất $m = 1,5 \text{ kg}$.

Ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn, nước tinh khiết thực hiện pha sôi ở vạch điểm $t_{\text{sôi}} = 100^\circ\text{C}$. Lượng nhiệt thu vào để nâng khối nước lên điểm sôi đạt mức bằng:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 1,5 \cdot 4,2 \cdot 10^3 \cdot (100 - 25) = 6300 \cdot 75 = 472500 \text{ J}$$

Do hệ lý tưởng bỏ qua mọi sự thất thoát hao phí, điện năng tiêu thụ chuyển hóa trọn vẹn thành dòng nhiệt đun: $W = Q_1 \Rightarrow P \cdot \tau_1 = Q_1$.

Thời gian đun nước đếm bằng giây cần thiết là:

$$\tau_1 = \frac{Q_1}{P} = \frac{472500 \text{ J}}{1800 \text{ W}} = 262,5 \text{ s} \quad (\text{Tương đương 4 phút 22,5 giây})$$

- b, Quy đổi khoảng thời gian nước lỏng tiếp tục duy trì sôi bùng sang đơn vị giây chuẩn:

$$\tau_2 = 3 \text{ phút } 26 \text{ giây} = 3 \cdot 60 + 26 = 206 \text{ s}$$

Tổng năng lượng nhiệt lượng ấm điện tiếp tục tỏa cấp vào chất lưu ở giai đoạn sôi này bằng:

$$Q_2 = P \cdot \tau_2 = 1800 \text{ W} \cdot 206 \text{ s} = 370800 \text{ J}$$

Năng lượng này tiêu hao hoàn toàn phục vụ ẩn nhiệt chuyển pha làm bốc hơi một lượng nước lỏng dôi hệ: $Q_2 = \Delta m \cdot L$.

Khối lượng phần hơi nước bão hòa đã bứt phá thoát đi ra ngoài không khí bằng:

$$\Delta m = \frac{Q_2}{L} = \frac{370800 \text{ J}}{2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}} \approx 0,164 \text{ kg}$$

Lượng nước lỏng thực tế còn dư dính lại an toàn bên trong ấm siêu tốc sau quá trình bốc hơi:

$$m_{\text{còn}} = m - \Delta m = 1,5 - 0,164 = 1,336 \text{ kg} \approx 1,34 \text{ kg}$$

Quy đổi tương ứng sang vạch số đo dung tích thể tích: $V_{\text{còn}} \approx 1,34 \text{ lít}$.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 429

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 429

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	B	C	A	D	B	A	B	A	A	C

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	S	Đ
2	S	Đ	Đ	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	30	22	1,21	0,95

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Khi nói về nội năng, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B.
B. Nội năng là một dạng năng lượng.
C. Nội năng là nhiệt lượng.
D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

Lời giải.

Nội năng là một dạng năng lượng bên trong của hệ (bằng tổng động năng chuyển động nhiệt và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật), nội năng phụ thuộc vào cả nhiệt độ và thể tích nên phương án B đúng. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 2. Một khối chất (có thể là chất rắn kết tinh, hoặc chất lỏng, hoặc chất khí) đang nhận nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của nó không thay đổi. Khối chất đó

- A. đang chuyển thể. B. lại là chất khí. C. là chất lỏng. D. là chất rắn.

Lời giải.

Khi một khối chất đang tiến hành quá trình chuyển thể (ví dụ: đang nóng chảy hoặc đang sôi), nó liên tục nhận nhiệt lượng từ bên ngoài nhưng nhiệt lượng này chỉ phục vụ phá vỡ các liên kết cấu trúc giữa các hạt chứ không làm gia tăng động năng chuyển động nhiệt, do đó nhiệt độ của hệ được giữ nguyên không đổi. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 3. Điểm đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết đóng theo thang nhiệt độ Fahrenheit tương ứng lần lượt là

- A. 0°F và 100°F . B. 100°F và 200°F . C. 22°F và 202°F . D. 32°F và 212°F .

Lời giải.

Theo quy ước của nhiệt giai Fahrenheit, điểm đóng băng của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn được chọn làm mốc 32°F và điểm sôi của nước được chọn làm mốc vạch 212°F . Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 4. Trong hệ thống đo lường SI, đơn vị đo tiêu chuẩn của đại lượng nhiệt dung riêng là

- A. $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$. B. $\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K})$. C. $\text{cal}/(\text{kg}^{\circ}\text{C})$. D. $\text{cal}/(\text{g}^{\circ}\text{C})$.

Lời giải.

Nhiệt dung riêng c được xác định theo hệ thức: $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$. Trong hệ SI, nhiệt lượng Q đo bằng Jun (J), khối lượng m đo bằng kilôgam (kg) và nhiệt độ đo bằng Kelvin (K), do đó đơn vị tiêu chuẩn là $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 5. Một chất ở thể rắn như iodine (I-ốt), băng phiến, đá khô (CO_2 ở thể rắn),... có thể chuyển trực tiếp sang(1)..... khi nó(2)..... Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

- A. (1) thể hơi; (2) tỏa nhiệt. B. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.
C. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt. D. (1) thể lỏng; (2) tỏa nhiệt.

Lời giải.

Sự thăng hoa là quá trình biến đổi trạng thái chuyển pha trực tiếp của một chất từ thể rắn sang thể hơi (thể khí) mà không cần đi qua trạng thái thể lỏng trung gian, đây là quá trình thu nhiệt nên chất cần nhận nhiệt.

Do đó (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. Tính độ biến thiên nội năng của một hệ vật chất khi vật thực hiện hấp thụ một nhiệt lượng có độ lớn bằng 25 kJ từ môi trường và đồng thời thực hiện sinh ra một công cơ học có độ lớn bằng 15 kJ.

- A. -10 kJ. B. 10 kJ. C. -40 kJ. D. 40 kJ.

Lời giải.

Theo quy ước dấu của Nguyên lí I nhiệt động lực học: - Vật hấp thụ nhiệt lượng $\Rightarrow Q = +25$ kJ. - Vật thực hiện công (sinh công) ra bên ngoài $\Rightarrow A = -15$ kJ. Độ biến thiên nội năng của hệ vật:

$$\Delta U = Q + A = 25 + (-15) = +10 \text{ kJ}$$

Nội năng tăng một lượng bằng 10 kJ. Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 7. Nhiệt kế nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên lí hiện tượng dẫn nở vì nhiệt tự nhiên của chất lỏng mao dẫn?

- A. Nhiệt kế điện tử. B. Nhiệt kế hồng ngoại. C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Nhiệt kế kim loại.

Lời giải.

Nhiệt kế thủy ngân (và các dạng nhiệt kế rượu chất lỏng) hoạt động dựa vào nguyên lí đo sự thay đổi thể tích, dẫn nở dài vì nhiệt của cột chất lỏng chứa bên trong bầu đo mao dẫn. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Thiết bị nào sau đây **không** được sử dụng trong bộ dụng cụ thí nghiệm dùng để xác định nhiệt dung riêng của nước?

- A. Nhiệt lượng kế. B. Cân điện tử. C. Nhiệt kế. D. Biến trở.

Lời giải.

Trong bài thực hành đo nhiệt dung riêng của nước lỏng, ta cần cân điện tử để đo khối lượng nước m , nhiệt kế đo độ biến thiên nhiệt độ ΔT , nhiệt lượng kế ngăn thất thoát năng lượng. Biến trở không cần thiết dùng trong phép đo cơ bản này. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 9. Điều nào sau đây **sai** khi phát biểu định tính về đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể rắn?

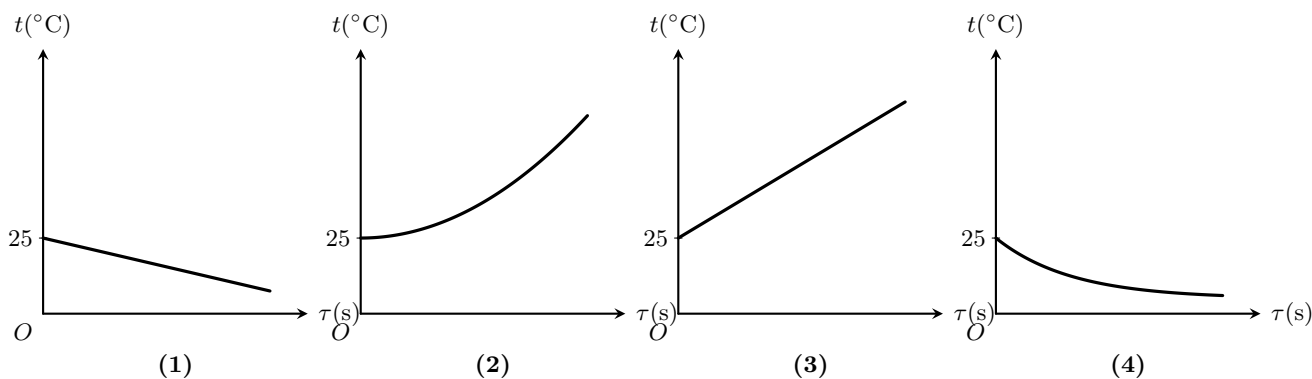
- A. Sự sắp xếp của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn chặt chẽ.
B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định xác định.
C. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng và bản thân vị trí cân bằng này liên tục dời chỗ chuyển động hỗn loạn.
D. Khoảng cách không gian giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử).

Lời giải.

Ở thể rắn, các lực liên kết phân tử là vô cùng mạnh mẽ giữ cho các hạt chỉ có thể dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định xác định, không thể dời chỗ tự do. Do đó nhận định C phát biểu vị trí cân bằng chuyển động hỗn loạn là sai. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ ban đầu 25°C được đun nóng ổn định bằng một dây điện trở nhiệt cấp dòng đều. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian đun của nước lỏng trước khi đạt đến ngưỡng sôi?



- A. Đồ thị (2) (Đường cong hướng lên).
- B. Đồ thị (3) (Đường thẳng dốc hướng lên đi từ vạch số 25).
- C. Đồ thị (4) (Đường cong hướng xuống).
- D. Đồ thị (1) (Đường thẳng dốc hướng xuống).

Lời giải.

Công suất tỏa nhiệt cung cấp ổn định $P = \text{const} \Rightarrow Q = P \cdot \tau$. Mặt khác, nhiệt lượng thu vào nâng nhiệt chất lỏng tăng đều: $Q = m \cdot c \cdot (t - t_0)$.
 Đồng nhất hệ thức: $P \cdot \tau = m \cdot c \cdot (t - 25) \Rightarrow t = \left(\frac{P}{m \cdot c}\right) \tau + 25$.
 Hàm số phụ thuộc của nhiệt độ t theo biến số thời gian τ có cấu trúc là một hàm bậc nhất dạng tuyến tính dốc hướng lên, xuất phát từ vạch thêm nhiệt độ đầu 25°C, ứng với Đồ thị (3). Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. Hệ thức quy ước dấu nào dưới đây phù hợp với quá trình một khối khí lý tưởng chứa trong một xi-lanh kín đang giãn nở sinh công đẩy piston dời chỗ ra ngoài mà không nhận nhiệt?

- A. $\Delta U = Q; Q > 0$.
- B. $\Delta U = A; A > 0$.
- C. $\Delta U = Q; Q < 0$.
- D. $\Delta U = A; A < 0$.

Lời giải.

Khối khí giãn nở đẩy piston tức là hệ thực hiện công sinh công lực ra ngoại cảnh, theo quy ước dấu Nguyên lí I công đại số mang giá trị âm: $A < 0$. Do quá trình không trao đổi nhiệt ($Q = 0$), hệ thức phù hợp là $\Delta U = A$ với $A < 0$. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. Điều nào sau đây phát biểu hoàn toàn đúng khi đề cập đến đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể khí?

- A. Các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn không ngừng về mọi hướng.
- B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định.
- C. Sự sắp xếp không gian của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn cao.
- D. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử là rất gần nhau.

Lời giải.

Ở thể khí, các lực liên kết tương tác giữa các phân tử là vô cùng yếu ớt, khoảng cách giữa chúng rất lớn nên các phân tử tự do tịnh tiến và chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi hướng, chiếm toàn bộ dung tích bình chứa. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Dùng lực cọ xát mạnh liên tục một miếng kim loại đồng xu lên bề mặt sàn nhà tắm gỗ thì ta ghi nhận thấy miếng kim loại nóng dần lên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị nội năng bên trong của miếng kim loại bị suy giảm dần đi trong tiến trình cọ xát.		X

Phát biểu	Đúng	Sai
b) Tại bề mặt tiếp xúc hình học giữa miếng kim loại và sàn nhà xuất hiện lực ma sát trượt sinh công cơ học.	X	
c) Hành động cọ xát cơ học trên thực chất là ta đã làm thay đổi nội năng của miếng kim loại bằng phương thức truyền nhiệt thuần túy.		X
d) Khi tiến hành cọ xát cơ học với cường độ mạnh và trong một khoảng thời gian đủ dài, nhiệt năng tích lũy có thể kích thích tạo ra ngọn lửa.	X	

Lời giải.

- a) **S** a) SAI: Miếng kim loại nóng lên chứng tỏ nhiệt độ tăng, dẫn đến động năng chuyển động nhiệt phân tử tăng, kéo theo nội năng của hệ tăng lên, không phải giảm.
- b) **Đ** b) ĐÚNG: Lực ma sát xuất hiện cản trở chuyển động trượt sinh công cơ học cản phá chuyển hóa cơ năng thành nội năng của vật.
- c) **S** c) SAI: Việc thực hiện chà xát cơ học sinh lực dôi chỗ là phương thức biến đổi nội năng bằng con đường **thực hiện công**, không phải phương thức truyền nhiệt.
- d) **Đ** d) ĐÚNG: Công của lực ma sát chuyển hóa liên tục thành nhiệt năng tích tụ, nếu thời gian đủ dài nhiệt độ đạt tới điểm bắt cháy của vật liệu gỗ sàn có thể phát hỏa tạo ra ngọn lửa.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 14. Một học sinh tiến hành thiết lập thí nghiệm đun nóng để làm nóng chảy và hóa hơi hoàn toàn khối lượng $m = 0,02$ kg nước đá đang ở điểm nóng chảy 0°C chuyển trọn vẹn thành hơi nước bão hòa ở điểm sôi 100°C . Cho biết các hằng số kỹ thuật: hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,34 \cdot 10^5$ J/kg; hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4200$ J/(kg.K); hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng $L = 2,26 \cdot 10^6$ J/kg và bỏ qua hoàn toàn các hao phí nhiệt lượng thất thoát ra môi trường ngoài.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để làm nóng chảy tan rã hoàn toàn 0,020 kg nước đá tại nhiệt độ nóng chảy có trị số bằng 6860 J.		X
b) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để nâng nhiệt độ của khối 0,020 kg nước lỏng sau khi tan từ mức 0°C đạt tiến đến điểm sôi 100°C bằng đúng 8400 J.	X	
c) Nhiệt lượng cần thiết tiêu hao cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 0,020 kg nước lỏng đang sôi ở 100°C bằng 42500 J.		X
d) Tổng nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp cho cả tiến trình chuyển pha vĩ mô từ nước đá 0°C thành hơi nước ở 100°C đạt giá trị bằng 60280 J.	X	

Lời giải.

- a) **S** a) SAI: Nhiệt lượng cần thiết cung cấp phục vụ riêng cho quá trình nóng chảy hoàn toàn bằng đá:

$$Q_1 = \lambda \cdot m = 3,34 \cdot 10^5 \cdot 0,02 = 6680 \text{ J} \neq 6860 \text{ J}$$

- b) **Đ** b) ĐÚNG: Nhiệt lượng cấp nâng nhiệt khối nước lỏng ấm lên từ $0^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C}$:

$$Q_2 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,02 \cdot 4200 \cdot (100 - 0) = 8400 \text{ J}$$

- c) **S** c) SAI: Nhiệt lượng cung cấp phục vụ quá trình hóa hơi cường bức bão hòa hoàn toàn lượng nước lỏng:

$$Q_3 = L \cdot m = 2,26 \cdot 10^6 \cdot 0,02 = 45200 \text{ J} \neq 42500 \text{ J}$$

- d) **Đ** d) ĐÚNG: Tổng nhiệt lượng toàn phần cần thiết tiêu hao cung cấp cho toàn bộ tiến trình biến đổi chuyển pha:

$$\Sigma Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 6680 + 8400 + 45200 = 60280 \text{ J}$$

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. Trong một bài thí nghiệm động học, người ta cho thả rơi tự do một mảnh khối vật liệu thép từ độ cao vị trí ban đầu rất lớn bằng $5,00 \cdot 10^3$ m. Khi khối vật rơi tiến sát sát chạm vào mặt đất, thiết bị ghi nhận tốc độ tức thời của nó đạt ngưỡng 300 m/s. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu thép bằng 460 J/(kg.K) và lấy gia tốc trọng trường mốc $g = 9,81$ m/s². Hỏi mảnh thép đã bị nóng ấm gia tăng thêm một lượng nhiệt độ bằng bao nhiêu độ khi chạm đất? Biết toàn bộ phần công cơ học của lực cản không khí sinh ra chỉ phục vụ đốt nóng nội năng mảnh thép. (Kết quả lấy làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

8	7	,	2
---	---	---	---

Lời giải.

- Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng toàn phần chỉ ra: Cơ năng ban đầu tại đỉnh cao chuyển hóa thành động năng chạm đất cộng với phần công cản của không khí sinh ra chuyển thành nhiệt năng làm nóng vật: $W_1 = W_2 + A_{\text{cản}} \Rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv^2 + Q_{\text{làm nóng}}$.
- Triệt tiêu khối lượng m ở hai vế phương trình, ta lập công thức tính độ tăng nhiệt độ Δt :

$$gh = \frac{1}{2}v^2 + c \cdot \Delta t \Rightarrow 9,81 \cdot 5000 = \frac{1}{2} \cdot 300^2 + 460 \cdot \Delta t$$

$$49050 = 45000 + 460 \cdot \Delta t \Rightarrow 4050 = 460 \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{4050}{460} \approx 87,17^\circ\text{C} \approx 87,2^\circ\text{C} \text{ (hoặc K)}$$

Đáp án:

87,2

 □

Câu 16. Một chiếc xô nhựa đang chứa thể tích dung tích 20 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C. Cho biết khối lượng riêng của nước bằng $\rho = 1,0 \cdot 10^3$ kg/m³ (tương đương trị số 1 kg/lít) và hằng số nhiệt dung riêng bằng $c = 4200$ J/(kg.K). Tính khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) nếu người ta dùng một thiết bị điện trở đun nước công suất định mức $P = 25$ W để đun lượng nước trên đạt đến thêm nhiệt độ cuối bằng 70°C? Biết hiệu suất thiết bị đạt 80%, tức chỉ có 80% năng lượng điện tiêu thụ chuyển thành nhiệt hữu ích làm nóng nước.

Đáp án: 210000

Lời giải.

- Khối lượng nước lỏng cần nâng nhiệt: $m = \rho \cdot V = 1 \text{ kg/l} \cdot 20 \text{ l} = 20 \text{ kg}$.
- Lượng nhiệt lượng có ích cần thiết để đưa khối nước lên thêm nhiệt độ 70°C là:

$$Q_{\text{ich}} = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = 20 \cdot 4200 \cdot (70 - 20) = 84000 \cdot 50 = 4200000 \text{ J}$$

- Tổng điện năng năng lượng lò điện cần tiêu thụ tỏa ra dưới hiệu suất $H = 80\%$:

$$Q_{\text{tổng}} = \frac{Q_{\text{ich}}}{H} = \frac{4200000}{0,8} = 5250000 \text{ J}$$

- Khoảng thời gian truyền nhiệt cấp dòng đun của lò điện đếm bằng giây đạt mức bằng:

$$\tau = \frac{Q_{\text{tổng}}}{P} = \frac{5250000 \text{ J}}{25 \text{ W}} = 210000 \text{ s}$$

Đáp án:

210000

 □

Câu 17. Vào một ngày mùa đông lạnh giá ở thành phố Huế, thiết bị cảm biến đo được mức vạch nhiệt độ không khí ngoài trời đạt 20°C. Hỏi giá trị nhiệt độ đó tương ứng hiển thị bằng bao nhiêu độ đóng theo thang đo Fahrenheit (°F)?

Đáp án:

6	8		
---	---	--	--

Lời giải.

Áp dụng biểu thức công thức toán học chuyển đổi mốc giá trị giữa hai hệ thang đo Celsius và Fahrenheit:

$$T(^{\circ}\text{F}) = 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C}) + 32 = 1,8 \cdot 20 + 32 = 36 + 32 = 68^{\circ}\text{F}$$

Đáp án:

68

 □

Câu 18. Người ta thực hiện cung cấp một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 1,5 J truyền cấp cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối khí lỏng hấp thụ dần nở sinh công lực đẩy tám pít-tông di chuyển dời chỗ chuyển động thẳng đều được một khoảng hành trình dài 5 cm. Biết lực ma sát trượt cản trở chuyển động giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn bằng 20 N. Tính độ biến thiên nội năng ΔU đại số thu được của khối khí khi đó theo đơn vị Jun (J)? Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

- Quy đổi đơn vị khoảng cách dời chỗ hành trình: $s = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
- Do pít-tông chuyển động tịnh tiến thẳng đều, độ lớn lực đẩy do áp suất chất khí sinh ra cân bằng động với độ lớn lực ma sát trượt bề mặt: $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 20 \text{ N}$.
- Độ lớn công cơ học khối khí thực hiện giải phóng sinh ra: $A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 20 \cdot 0,05 = 1,0 \text{ J}$. Vì khối khí sinh công lực đẩy nên hằng số công đại số nhận dấu âm quy ước: $A = -1,0 \text{ J}$.
- Trích xuất nhiệt lượng hệ nhận vào: $Q = +1,5 \text{ J}$. Độ biến thiên nội năng tính theo Nguyên lí I:

$$\Delta U = Q + A = 1,5 + (-1,0) = +0,5 \text{ J}$$

Đáp án:

0,5

 □

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3

Câu 19. Người ta tiến hành cung cấp một nhiệt lượng lượng năng lượng truyền vào cho một khối chất khí đựng kín bên trong một chiếc xi-lanh cơ học đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ tăng nội năng đồng thời giãn nở đẩy tám pít-tông dịch tịnh tiến đi một đoạn đường dài 5 cm, làm cho giá trị nội năng bên trong của khối chất khí được gia tăng thêm một lượng bằng 0,5 J. Biết lực ma sát trượt xuất hiện cản trở chuyển động ở thềm tiếp xúc giữa pít-tông và xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và coi pít-tông trượt thẳng đều. Hãy xác định:

- a) Độ lớn giá trị phần công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra.
- b) Tổng lượng nhiệt lượng toàn phần đã thực hiện cung cấp truyền vào cho khối chất khí.

Lời giải.

- a) Quy đổi thông số khoảng cách hành trình sang mét chuẩn: $s = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
 Vì pít-tông thực hiện trượt tịnh tiến thẳng đều, độ lớn lực đẩy do áp suất chất khí tác dụng cân bằng hoàn toàn đối với độ lớn lực ma sát cản phá bề mặt: $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 20 \text{ N}$.
 Độ lớn công cơ học do khối chất khí trực tiếp thực hiện sinh ra đẩy pít-tông dời chỗ bằng:

$$A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 20 \cdot 0,05 = 1 \text{ J}$$

Hệ thực hiện công giải phóng năng lượng nên công đại số nhận dấu âm quy ước: $A = -1 \text{ J}$.

- b) Trích xuất số đo lượng nội năng gia tăng của hệ: $\Delta U = +0,5 \text{ J}$.
 Áp dụng hệ thức định luật toán học Nguyên lí I nhiệt động lực học để tìm giá trị nhiệt lượng Q:

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow +0,5 = Q + (-1) \Rightarrow Q = 0,5 + 1 = +1,5 \text{ J}$$

Giá trị đại số dương cho biết tổng lượng nhiệt lượng truyền cấp đun vào khối khí bằng 1,5 J.

Câu 20. Sử dụng hệ thống dữ liệu bảng thông số kĩ thuật đính kèm bên dưới để giải quyết bài toán: Người ta cần làm nóng chảy hóa lỏng hoàn toàn một khối lượng mẫu vật liệu bằng 3 kg đồng có mức nhiệt độ vạch ban đầu từ 30°C đặt bên trong một chiếc lò nung điện hoạt động với công suất định mức bằng 20000 W. Biết kĩ thuật chỉ rõ chỉ có đúng 90% tổng năng lượng điện năng tiêu thụ của lò nung được chuyển hóa hữu ích phục vụ vào việc làm khối lượng đồng tăng nhiệt độ và nóng chảy tan ra hoàn toàn ở thềm điểm nhiệt độ nóng chảy không đổi. Hằng số nhiệt dung riêng của đồng hợp kim bằng 380 J/(kg.K).

Chất	Nước đá	Sắt	Đồng	Chì
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	0	1535	1084	327
Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)	$3,34 \cdot 10^5$	$2,77 \cdot 10^5$	$1,80 \cdot 10^5$	$0,25 \cdot 10^5$

Hãy xác định:

- Tổng lượng nhiệt lượng có ích cần thiết phải cung cấp cho khối lượng đồng trên để thực hiện cả hai tiến trình: nâng nhiệt lên điểm nóng chảy và tan chảy hoàn toàn.
- Khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) để lò nung hoàn thành chu trình đúc chảy khối lượng đồng trên.

Lời giải.

- Quá trình hấp thụ nhiệt của khối lượng đồng gồm hai giai đoạn liên tiếp:

- Giai đoạn 1: Thu nhiệt để nâng nhiệt độ từ 30°C lên điểm nóng chảy của đồng $t_{\text{nc}} = 1084^{\circ}\text{C}$:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{\text{nc}} - t_0) = 3 \cdot 380 \cdot (1084 - 30) = 1140 \cdot 1054 = 1201560 \text{ J}$$

- Giai đoạn 2: Thu nhiệt phá vỡ cấu trúc mạng để hóa lỏng hoàn toàn ở 1084°C :

$$Q_2 = m \cdot \lambda = 3 \cdot 1,80 \cdot 10^5 = 540000 \text{ J}$$

Tổng lượng nhiệt lượng có ích tối thiểu cần thiết cung cấp cho khối lượng đồng đạt trị số bằng:

$$Q_{\text{ích}} = Q_1 + Q_2 = 1201560 + 540000 = 1741560 \text{ J}$$

- Do hiệu suất buồng lò nung chỉ đạt mức $H = 90\% = 0,9$, tổng điện năng năng lượng lò cần tiêu thụ từ mạng điện bằng:

$$W = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{1741560}{0,9} = 1935060 \text{ J}$$

Khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết để lò nung chạy đúc chảy hoàn toàn khối lượng đồng:

$$\tau = \frac{W}{P} = \frac{1935060 \text{ J}}{20000 \text{ W}} \approx 96,75 \text{ giây} \quad (\text{Xấp xỉ 1 phút } 36,75 \text{ giây})$$

Câu 21. Một vận động viên thể thao chạy marathon thực hiện tiêu thụ giải phóng tổng cộng một lượng năng lượng hóa năng cơ thể lớn bằng 12000 kJ trong suốt chiều dài cuộc đua. Chỉ có đúng 30% lượng năng lượng sinh học này được cơ thể chuyển hóa hữu ích thành phần công cơ học dời chỗ, toàn bộ phần năng lượng hao phí còn lại biến đổi thành nhiệt năng đốt nóng và được cơ thể bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài thông qua cơ chế bốc hơi của mồ hôi thoát qua da. Cho biết hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của mồ hôi nước dịch tại bề mặt da người bằng $2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của mồ hôi lỏng xấp xỉ bằng $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Hãy tính toán:

- Phần năng lượng hao phí chuyển hóa thành nhiệt năng mà cơ thể vận động viên bắt buộc cần phải bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài để điều hòa bảo vệ nội tạng.
- Tổng dung tích thể tích nước mồ hôi (theo đơn vị lít) đã thoát tiết ra khỏi cơ thể vận động viên trong suốt cuộc đua trên để điều hòa giữ vững thân nhiệt.

Lời giải.

- Quy đổi tổng năng lượng tiêu thụ của cuộc đua sang đơn vị Jun tiêu chuẩn SI:

$$\Sigma E = 12000 \text{ kJ} = 12000000 \text{ J} = 1,2 \cdot 10^7 \text{ J}$$

Vì phần công cơ học hữu ích chỉ chiếm phần tỉ lệ 30%, lượng năng lượng hao phí chuyển hóa thành nhiệt năng đốt nóng nội tại chiếm phần tỉ lệ phần còn lại bằng $100\% - 30\% = 70\%$:

$$Q_{\text{hao phí}} = 70\% \cdot \Sigma E = 0,7 \cdot 12000000 = 8400000 \text{ J} = 8,4 \cdot 10^6 \text{ J}$$

- Toàn bộ lượng nhiệt hao phí này được giải phóng ra ngoài nhờ ẩn nhiệt chuyển pha bốc hơi của mồ hôi nước thoát qua các lỗ chân lông trên da: $Q_{\text{hao phí}} = m_{\text{nước}} \cdot L$.

Tổng khối lượng nước mồ hôi cơ thể vận động viên đã thực hiện bài tiết bay hơi thoát đi bằng:

$$m_{\text{nước}} = \frac{Q_{\text{hao phí}}}{L} = \frac{8,4 \cdot 10^6 \text{ J}}{2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}} = 3,5 \text{ kg}$$

Quy đổi khối lượng dịch thể sang đơn vị số đo dung tích thể tích lít tương ứng:

$$V = \frac{m_{\text{nước}}}{\rho} = \frac{3,5 \text{ kg}}{1 \text{ kg/lít}} = 3,5 \text{ lít}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	D	A	C	B	C	D	C	B	D	A

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	S	Đ
2	S	Đ	S	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	87,2	210000	68	0,5

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn (6đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi nói về thang đo nhiệt độ Kelvin và Celsius, kết luận nào sau đây là sai?

- A. Nhiệt độ trong thang đo Kelvin được ký hiệu là T , có đơn vị K..
- B. Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin có giá trị gấp 273 lần một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius..
- C. Mối liên hệ về các giá trị nhiệt độ giữa hai thang đo là: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$..
- D. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius được ký hiệu là t , có đơn vị $^{\circ}C$..

loigiaiv Độ chia trong thang nhiệt độ Kelvin và thang nhiệt độ Celsius có độ rộng bằng nhau ($1\text{ K} = 1^{\circ}C$). Do đó, phát biểu khẳng định độ chia này gấp 273 lần độ chia kia là hoàn toàn sai. Chọn B.

Câu 2. Trong thang nhiệt độ Celsius, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Ký hiệu nhiệt độ là $t(^{\circ}C)$..
- B. Những nhiệt độ thấp hơn $0^{\circ}C$ gọi là nhiệt độ âm..
- C. Nhiệt độ của nước đá đang tan lớn hơn $0^{\circ}C$..
- D. Nhiệt độ sôi của nước lớn hơn $0^{\circ}C$..

Lời giải.

Trong nhiệt giai Celsius, nhiệt độ của nước đá đang tan dưới áp suất tiêu chuẩn được chọn làm vạch mốc cố định bằng đúng $0^{\circ}C$, không phải lớn hơn $0^{\circ}C$. Chọn C.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 3. Trong công thức tính nhiệt lượng chuyển pha nóng chảy $Q = \lambda \cdot m$, đại lượng λ được gọi là

- A. nhiệt hóa hơi riêng..
- B. nhiệt nóng chảy toàn phần..
- C. nhiệt lượng cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy..
- D. nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn..

Lời giải.

Trong hệ thức tính nhiệt lượng nóng chảy, đại lượng λ đại diện cho nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn kết tinh, đặc trưng cho bản chất liên kết cấu trúc của chất đó. Chọn D.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn? Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn:

- A. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..
- B. có đơn vị tiêu chuẩn trong hệ SI là J/kg..
- C. phụ thuộc chặt chẽ vào bản chất cấu trúc của chất rắn..
- D. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn khối lượng lượng chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..

Lời giải.

Nhiệt nóng chảy riêng λ theo định nghĩa chỉ tính cho một đơn vị khối lượng tiêu chuẩn (1 kg) vật chất ở nhiệt độ nóng chảy, phát biểu D nói cho toàn bộ "lượng chất đó" (tương ứng với nhiệt nóng chảy Q) là sai. Chọn D.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng nóng chảy và sự đông đặc?

- A. Đối với một chất rắn kết tinh nhất định, nếu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì sẽ đông đặc ở nhiệt độ ấy..

- B. Các chất khác nhau sẽ nóng chảy (hay đông đặc) ở nhiệt độ hoàn toàn khác nhau..
- C. Nhiệt độ của vật sẽ tăng dần trong quá trình nóng chảy và giảm dần trong quá trình đông đặc..
- D. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ cố định xác định..

Lời giải.

Trong suốt tiến trình chuyển pha (nóng chảy hoặc đông đặc), dù hệ tiếp tục trao đổi nhiệt lượng với môi trường nhưng năng lượng này chỉ phục vụ thay đổi liên kết phân tử, do đó nhiệt độ của vật luôn giữ cố định không đổi. Nhận định C sai. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng Q và thực hiện sinh công A , nội năng của một lượng khí biến thiên một lượng tuân theo biểu thức $\Delta U = A + Q$. Khi đó, các dấu đại số của A và Q phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

- A. $Q > 0$ và $A > 0$..
- B. $Q < 0$ và $A > 0$..
- C. $Q < 0$ và $A < 0$..
- D. $Q > 0$ và $A < 0$..

Lời giải.

Theo quy ước dấu của Nguyên lí I nhiệt động lực học: - Hệ chất khí nhận nhiệt lượng từ môi trường ngoài $\Rightarrow Q > 0$. - Hệ chất khí sinh công (thực hiện công) tác dụng lên ngoại cảnh $\Rightarrow A < 0$. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. Câu nào sau đây phát biểu về đặc trưng chuyển động của các phân tử là không đúng?

- A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao..
- B. Các phân tử chất khí chuyển động hoàn toàn hỗn độn và không dao động quanh một vị trí cố định..
- C. Chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử là do lực tương tác phân tử trực tiếp gây ra..
- D. Các phân tử cấu tạo nên vật chất luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng..

Lời giải.

Chuyển động của các phân tử là chuyển động nhiệt tự thân, luôn diễn ra không ngừng độc lập với lực tương tác. Lực tương tác phân tử chỉ đóng vai trò quy định cấu trúc khoảng cách xa gần và giới hạn không gian chuyển động của các thể. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Nếu hai vật có nhiệt độ ban đầu khác nhau được đặt tiếp xúc nhiệt với nhau, quá trình truyền nhiệt tự phát giữa chúng sẽ dừng lại khi

- A. một trong hai vật đạt tới vạch mức nhiệt độ 0°C ..
- B. nội năng bên trong của hai vật đạt trạng thái bằng nhau..
- C. nhiệt độ của hai vật biến đổi đạt ngưỡng bằng nhau..
- D. nhiệt dung riêng của hai vật bằng nhau..

Lời giải.

Sự chênh lệch nhiệt độ là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy dòng truyền nhiệt tự phát từ vật nóng sang vật lạnh. Quá trình truyền nhiệt sẽ chấm dứt khi hệ thiết lập trạng thái cân bằng nhiệt, tức là nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. Thông thường, một nhiệt kế rượu tiêu chuẩn có giới hạn đo an toàn từ -115°C đến $78,5^\circ\text{C}$. Không thể sử dụng chiếc nhiệt kế này để đo đặc chỉ số nhiệt độ nào dưới đây?

- A. Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn..
- B. Nhiệt độ của khí quyển vùng băng giá..
- C. Nhiệt độ cơ thể của con người..
- D. Nhiệt độ của khối nước đá đang tan..

Lời giải.

Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn bằng 100°C . Trị số này vượt quá giới hạn đo tối đa của nhiệt kế rượu ($78,5^\circ\text{C}$, vạch mức rượu sẽ bị sôi và phá hủy nhiệt kế), nên không thể đo được. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 10. Cho hằng số nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho 10 kg nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ 25°C hóa hơi hoàn toàn là

- A. 26135 J . B. 24045 J . C. 26135 kJ . D. 24045 kJ .

Lời giải.

Tiến trình thu nhiệt gồm hai giai đoạn liên tiếp: - Giai đoạn 1: Thu nhiệt để nâng nhiệt độ của khối nước từ $25^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C}$:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 10 \cdot 4180 \cdot (100 - 25) = 3135000 \text{ J}.$$

- Giai đoạn 2: Thu ẩn nhiệt để hóa hơi hoàn toàn lượng nước sôi ở 100°C :

$$Q_2 = m \cdot L = 10 \cdot 2,3 \cdot 10^6 = 23000000 \text{ J}.$$

Tổng nhiệt lượng toàn phần cần thiết phải cung cấp:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 3135000 + 23000000 = 26135000 \text{ J} = 26135 \text{ kJ}.$$

Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. Khi nhiệt độ nội tại của một hệ vật chất bị dãn tăng lên thì

- A. nội năng tổng hợp của vật bị giảm sút..
B. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật giảm..
C. nội năng của vật giữ hằng số không thay đổi..
D. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật tăng..

Lời giải.

Nhiệt độ là đại lượng thước đo vĩ mô đặc trưng cho động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật. Khi nhiệt độ tăng, các phân tử chuyển động hỗn loạn càng nhanh, đồng nghĩa động năng trung bình của chúng gia tăng. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. Câu nào sau đây phát biểu định tính về các lực tương tác phân tử là không đúng?

- A. Lực hút phân tử tuyệt đối không bao giờ có thể lớn hơn lực đẩy phân tử..
B. Lực hút phân tử có thể cân bằng bằng với lực đẩy phân tử..
C. Lực tương tác phân tử chỉ đóng vai trò đáng kể khi khoảng cách giữa các phân tử ở rất gần nhau..
D. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử tùy thuộc khoảng cách..

Lời giải.

Giữa các phân tử luôn tồn tại đồng thời cả lực hút và lực đẩy phân tử. Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn hơn khoảng cách cân bằng $r > r_0$, lực đẩy giảm nhanh hơn lực hút, khiến lực hút chiếm ưu thế và lớn hơn lực đẩy. Nhận định A khẳng định "không thể lớn hơn" là sai. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 13. Người ta thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 360 J nén ép lên một khối khí lí tưởng chứa trong bình, đồng thời truyền cấp thêm cho khối khí một nhiệt lượng bằng 100 J . Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 260 J và nội năng giảm..
B. 460 J và nội năng tăng..
C. 500 J và nội năng giảm..
D. 500 J và nội năng tăng..

Lời giải.

Theo quy ước dấu Nguyên lí I của nhiệt động lực học: - Thực hiện công lên khối khí $\Rightarrow$ Khí nhận công $\Rightarrow A = +360 \text{ J}$. - Truyền cho khối khí nhiệt lượng $\Rightarrow$ Khí nhận nhiệt $\Rightarrow Q = +100 \text{ J}$. Độ biến thiên nội năng tổng hợp của hệ khí:

$$\Delta U = Q + A = 100 + 360 = +460 \text{ J}.$$

Vì $\Delta U > 0$ nên nội năng của khối khí gia tăng thêm một lượng bằng 460 J . Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. Hai chiếc cốc thủy tinh giống hệt nhau chứa nước nóng đóng chung một thêm môi trường xung quanh có suất tỏa nhiệt như nhau. Theo dõi chuyển động nhiệt thấy nước ở cốc thứ nhất nguội đi một lượng 15°C trong vòng 5 phút, trong khi nước ở cốc thứ hai chỉ nguội đi một lượng 10°C cũng trong vòng 5 phút. Nguyên nhân của hiện tượng này là do

- A. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai ít hơn so với cốc một..
- B. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu cao hơn cốc thứ nhất..
- C. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai nhiều hơn so với cốc một..
- D. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu thấp hơn cốc thứ nhất..

Lời giải.

Tốc độ truyền nhiệt, tỏa nhiệt ra môi trường của một vật phụ thuộc tỉ lệ thuận với độ chênh lệch nhiệt độ giữa vật và môi trường xung quanh (định luật làm lạnh Newton). Cốc thứ hai nguội đi chậm hơn (chỉ giảm 10°C so với 15°C của cốc một trong cùng thời gian) chứng tỏ hiệu nhiệt độ giữa nó và môi trường nhỏ hơn, tức là nhiệt độ ban đầu của cốc thứ hai thấp hơn cốc thứ nhất. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. Nhiệt lượng Q cần thiết cung cấp để làm gia tăng nhiệt độ của một khối lượng chất m có nhiệt dung riêng c (J/kg.K) từ thêm nhiệt độ ban đầu t_1 đạt dâng lên tới vạch nhiệt độ t_2 tuân theo công thức là

- A. $Q = mc(t_2 - t_1)$..
- B. $Q = mc(t_2 \cdot t_1)$..
- C. $Q = mc(t_2/t_1)$..
- D. $Q = mc(t_2 + t_1)$..

Lời giải.

Công thức định lượng tính nhiệt lượng thu vào để làm thay đổi nhiệt độ của một hệ vật chất từ trạng thái $t_1 \rightarrow t_2$ là: $Q = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = m \cdot c \cdot \Delta t$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 16. Ba quả cầu có khối lượng cơ học hoàn toàn bằng nhau, được làm bằng các chất nhôm, sắt và đồng. Biết hằng số nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg.K) , của sắt bằng 460 J/(kg.K) , và của đồng bằng 380 J/(kg.K) . Quả cầu bằng chất nào sẽ có độ tăng nhiệt độ nhiều nhất nếu ta cấp cho chúng cùng một lượng nhiệt lượng như nhau?

- A. Quả cầu bằng Sắt.
- B. Quả cầu bằng Đồng.
- C. Quả cầu bằng Nhôm.
- D. Cả hai quả cầu Sắt và Đồng tăng như nhau..

Lời giải.

Từ hệ thức tính nhiệt lượng: $Q = m \cdot c \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{Q}{m \cdot c}$.

Vì các quả cầu có cùng khối lượng m và nhận cùng nhiệt lượng Q , nên độ gia tăng nhiệt độ Δt sẽ tỉ lệ nghịch với hằng số nhiệt dung riêng c của chất liệu. Do quả cầu đồng có hằng số nhiệt dung riêng nhỏ nhất ($c_{\text{đồng}} = 380 \text{ J/(kg.K)}$) nên nó sẽ có mức độ tăng nhiệt độ cao nhất. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Cung cấp một lượng nhiệt lượng bằng $1,5 \text{ J}$ cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí giãn nở sinh lực đẩy tằm pít-tông dời chỗ đi được một khoảng hành trình dài 5 cm . Biết lực ma sát xuất hiện cản trở chuyển động ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và diện tích mặt tiết diện ngang của pít-tông cho bằng 1 cm^2 . Xem như pít-tông chuyển động thẳng đều và áp suất khí giữ cố định không đổi trong quá trình giãn nở.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ lớn công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra giải phóng đạt trị số bằng $1,2 \text{ J}$..		X
b) Trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí nhận giá trị bằng $+0,5 \text{ J}$..	X	
c) Trong suốt tiến trình giãn nở cân bằng động học, áp suất tĩnh của chất khí duy trì ở mức bằng $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$..	X	
d) Thể tích không gian hình trụ bên trong lòng xi-lanh đã được mở rộng gia tăng thêm một lượng bằng đúng 5 lít ..		X

Lời giải.

- a) **S** a) SAI: Quy đổi khoảng hành trình dịch chuyển: $s = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$. Vì pít-tông chuyển động tịnh tiến thẳng đều, lực đẩy do áp suất khí tác dụng cân bằng động với độ lớn lực ma sát trượt: $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 20 \text{ N}$.
Độ lớn công cơ học do khối khí sinh ra thực hiện bằng: $A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 20 \cdot 0,05 = 1,0 \text{ J}$.

- b) **D** b) ĐÚNG: Khí nhận nhiệt lượng $\Rightarrow Q = +1,5 \text{ J}$. Khí sinh công đẩy pít-tông $\Rightarrow$ công đại số hệ nhận vào là $A = -A' = -1,0 \text{ J}$. Độ biến thiên nội năng tính theo định luật: $\Delta U = Q + A = 1,5 + (-1,0) = +0,5 \text{ J}$.

- c) **D** c) ĐÚNG: Quy đổi diện tích mặt tiết diện pít-tông: $S = 1 \text{ cm}^2 = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$.
Áp suất tĩnh nội tại của khối khí tạo lực đẩy pít-tông thỏa mãn hệ thức:

$$p = \frac{F_{\text{đẩy}}}{S} = \frac{20 \text{ N}}{1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

- d) **S** d) SAI: Lượng thể tích xi-lanh tăng thêm do pít-tông dời chỗ dịch chuyển bằng:

$$\Delta V = S \cdot s = 1 \text{ cm}^2 \cdot 5 \text{ cm} = 5 \text{ cm}^3 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 0,005 \text{ lít (không phải 5 lít)}.$$

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 18. Một học sinh tiến hành thực hiện đun nóng một khối lượng mẫu nước đá ban đầu từ vạch mốc nhiệt độ nóng chảy 0°C cho đến khi khối đá tan chảy hết hoàn toàn thành nước lỏng rồi tiếp tục nâng nhiệt cho đến khi hóa hơi bão hòa trộn ven ở vạch điểm sôi 100°C . Đồ thị hình vẽ bên biểu diễn mối quan hệ của giá trị lượng nhiệt lượng Q (kJ) mà hệ mẫu chất hấp thụ phụ thuộc đúng theo sự thay đổi nhiệt độ $t(^\circ\text{C})$ của nó. Biết các hằng số kỹ thuật chuyển pha: nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, hằng số nhiệt dung riêng nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phân đoạn đồ thị kí hiệu từ điểm gốc O đến điểm nút A, khối nước đá thu nhận nhiệt lượng từ nguồn ngoài để thực hiện tiến trình tăng nhiệt độ..		X
b) Ngay tại vị trí điểm nút A hiển thị trên trục hoành đồ thị, toàn bộ khối lượng mẫu nước đá đã hoàn toàn chuyển trạng thái sang thể lỏng..	X	
c) Dựa trên thông số trục năng lượng, khối lượng mẫu nước đá học sinh đem làm thí nghiệm có giá trị khối lượng bằng 60 g..		X
d) Nếu học sinh tiếp tục cấp dòng đun cho đến khi toàn bộ lượng nước lỏng hóa hơi hoàn toàn biến mất khỏi bình thì tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp bằng đúng 305 kJ..		X

Lời giải.

- a) **S** a) SAI: Đoạn OA nằm ngang ở thêm mức nhiệt độ không đổi 0°C , chứng tỏ chất đang hấp thụ nhiệt lượng để phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha nóng chảy tan rã cấu trúc đá, không phải tăng nhiệt độ.
- b) **D** b) ĐÚNG: Điểm A là điểm mốc kết thúc của đoạn thẳng nằm ngang nóng chảy, cho biết toàn bộ lượng nước đá đã chuyển pha hoàn toàn sang trạng thái thể lỏng ở 0°C .
- c) **S** c) SAI: Từ đồ thị dóng mốc, lượng nhiệt lượng tiêu hao riêng cho chặng OA nóng chảy đạt mức $Q_{\text{nc}} = 75 \text{ kJ} = 75000 \text{ J}$.
Khối lượng mẫu nước đá đem dùng làm thí nghiệm được tính toán định lượng bằng:

$$m = \frac{Q_{\text{nc}}}{\lambda} = \frac{75000 \text{ J}}{3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}} \approx 0,2273 \text{ kg} \approx 227,3 \text{ g (không phải 60 g)}.$$

- d) **S** d) SAI: Đoạn nâng nhiệt từ $0^{\circ}\text{C} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$ tiêu hao lượng nhiệt $Q_{\text{nâng}} = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,2273 \cdot 4200 \cdot 100 \approx 95466 \text{ J} \approx 95,5 \text{ kJ}$. Mốc điểm B bấy giờ đóng trực đạt mức: $75 + 95,5 = 170,5 \text{ kJ}$. Lượng nhiệt hóa hơi chạng cuối: $Q_{\text{hh}} = m \cdot L = 0,2273 \cdot 2,3 \cdot 10^6 \approx 522790 \text{ J} \approx 522,8 \text{ kJ}$. Tổng nhiệt toàn phần chạm thêm cuối cùng lớn hơn nhiều so với vạch 305 kJ.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

 □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 19. Bảng số liệu dưới đây ghi nhận giá trị điểm nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) tiêu chuẩn của một số đơn chất và hợp chất thông dụng trong tự nhiên:

Chất	Đồng	Vàng	Bạc	Nước	Thủy ngân	Rượu
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	1083	1063	960	0	-39	-114

Ở điều kiện môi trường phòng thông thường có vạch nhiệt độ ổn định bằng 25°C , hỏi trong dải các chất trên có tổng cộng bao nhiêu chất tồn tại ở trạng thái thể rắn? Đáp án:

3			
---	--	--	--

Lời giải.

Một chất tồn tại ở thể rắn khi nhiệt độ môi trường hiện tại nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của chất đó. Xét tại vạch mức nhiệt độ phòng 25°C : - Các chất có $t_{\text{nc}} > 25^{\circ}\text{C}$ gồm: Đồng (1083°C), Vàng (1063°C), Bạc (960°C) $\rightarrow$ Tồn tại ở thể rắn (Có tất cả 3 chất). - Nước (0°C), Thủy ngân (-39°C), Rượu (-114°C) đều có điểm nóng chảy thấp hơn 25°C nên đã hóa lỏng.

Đáp án: **3** □

Câu 20. Giả sử một nhóm học sinh tự sáng chế tạo ra một chiếc nhiệt kế ứng dụng một hệ thang đo nhiệt độ mới cho riêng mình, kí hiệu đặt tên gọi là thang nhiệt độ Z, có đơn vị đo tương ứng ghi là $^{\circ}\text{Z}$. Quy ước thiết lập mốc của thang Z quy định: vạch điểm nước đá đang tan dưới áp suất tiêu chuẩn ứng với trị số -5°Z và vạch điểm hơi nước đang sôi ứng với trị số 105°Z . Nếu đem sử dụng chiếc nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy số hiển thị chỉ vạch mức 61°Z . Hỏi giá trị nhiệt độ của vật đó đóng đổi sang hệ thang đo bách phân Celsius ($^{\circ}\text{C}$) đạt mức bằng bao nhiêu? Đáp án:

6	0		
---	---	--	--

Lời giải.

- Tổng số khoảng chia phân đoạn từ điểm đá tan đến điểm nước sôi của hệ thang đo Z bằng: $\Delta Z = 105 - (-5) = 110$ khoảng vạch, tương ứng với 100 khoảng chia của thang bách phân Celsius.
- Lập phương trình toán học tỉ lệ tuyến tính đổi mốc giữa hai hệ thang đo:

$$\frac{t(^{\circ}\text{Z}) - t_{\text{đá}}(^{\circ}\text{Z})}{\Delta Z} = \frac{t(^{\circ}\text{C}) - t_{\text{đá}}(^{\circ}\text{C})}{\Delta C} \Rightarrow \frac{61 - (-5)}{110} = \frac{t(^{\circ}\text{C}) - 0}{100}$$

$$\frac{66}{110} = \frac{t(^{\circ}\text{C})}{100} \Rightarrow 0,6 = \frac{t(^{\circ}\text{C})}{100} \Rightarrow t(^{\circ}\text{C}) = 0,6 \cdot 100 = 60^{\circ}\text{C}.$$

Đáp án: **60** □

Câu 21. Một khối hệ vật nặng cơ học khối lượng bằng 2 kg thu nhận một lượng nhiệt lượng bằng 7600 J từ nguồn ngoài thì ghi nhận thấy nhiệt độ của vật bị gia tăng thêm một lượng bằng 10°C . Tính giá trị hằng số nhiệt dung riêng của chất liệu cấu tạo nên vật đó theo đơn vị tiêu chuẩn J/(kg.K)? Đáp án:

3	8	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Áp dụng công thức định nghĩa liên hệ tính nhiệt dung riêng trích xuất từ biểu thức lượng nhiệt thu vào:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t \Rightarrow c = \frac{Q}{m \cdot \Delta t} = \frac{7600 \text{ J}}{2 \text{ kg} \cdot 10^{\circ}\text{C}} = \frac{7600}{20} = 380 \text{ J/(kg.K)}.$$

Đáp án: **380** □

Câu 22. Trong thang đo nhiệt độ Fahrenheit áp dụng ở một số quốc gia (xét ở áp suất tiêu chuẩn), nhiệt độ của nước đá đang tan chọn làm mốc vạch 32°F và của nước đang sôi làm mốc vạch 212°F . Công thức chuyển đổi tuyến tính giữa hai thang đo tuân theo phương trình hàm số: $T(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C})$. Hỏi tại trị số nhiệt độ bằng bao nhiêu thì chỉ số hiển thị giá trị nhiệt độ của hai thang đo lượng này hoàn toàn bằng nhau? Đáp án:

-	4	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Để giá trị số đo trên hai thang hoàn toàn trùng khớp bằng nhau, ta đặt ẩn số chung bằng trị số tọa độ:
 $T(^{\circ}\text{F}) = t(^{\circ}\text{C}) = x$.
- Thế trực tiếp ẩn x vào phương trình chuyển đổi hàm số của đề bài để giải tìm giá trị:

$$x = 32 + 1,8 \cdot x \Leftrightarrow x - 1,8x = 32 \Leftrightarrow -0,8x = 32 \Rightarrow x = \frac{32}{-0,8} = -40.$$

- Vậy tại vạch mức -40°C (tương đương -40°F), số chỉ của hai thang đo là trùng khớp nhau.

Đáp án: **-40** □

IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 23. Người ta cung cấp cho khối khí đựng bên trong xilanh một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 320 J. Khối chất khí hấp thụ năng lượng và dẫn nở sinh lực đẩy cơ học thực hiện được một lượng công có độ lớn bằng 48 J tác dụng lên ngoại cảnh. Hỏi nội năng của khối khí biến đổi tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu Jun?

Lời giải.

- Trích xuất dữ liệu thông số đại số áp dụng theo quy ước dấu Nguyên lí I của nhiệt động lực học: - Khối khí được cung cấp (nhận) nhiệt lượng từ nguồn ngoài $\Rightarrow Q = +320 \text{ J}$. - Khối khí dẫn nở sinh công thực hiện công lực tác dụng lên ngoại cảnh $\Rightarrow A = -48 \text{ J}$.
- Áp dụng công thức hệ thức Nguyên lí I tính lượng biến thiên nội năng ΔU đại số:

$$\Delta U = Q + A = 320 + (-48) = +272 \text{ J}.$$

- Vì kết quả thu được mang trị số dương đại số ($\Delta U > 0$), ta đưa ra kết luận: Nội năng của khối chất khí đã được gia tăng thêm một lượng bằng đúng 272 J.

Câu 24. Để đun sôi trọn vẹn dung tích thể tích 2 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 23°C , một người sử dụng một chiếc bếp điện thiết kế có hiệu suất biến đổi nhiệt lượng đạt mức bằng 65%. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $4180 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và khối lượng riêng của nước là $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Hãy tính toán:

- Tổng lượng nhiệt lượng hữu ích tối thiểu cần thiết phải cung cấp truyền vào để đưa khối nước trên đạt tiến đến điểm sôi bão hòa (100°C).
- Tổng lượng điện năng lượng toàn phần mà chiếc bếp điện này đã thực hiện tiêu hao trong chu trình đun nước trên.

Lời giải.

- Dựa vào khối lượng riêng, dung tích 2 lít nước lỏng tương ứng khối lượng chất lưu bằng $m = 2 \text{ kg}$. Ở áp suất tiêu chuẩn, nước tinh khiết thực hiện pha sôi ở vạch điểm nhiệt độ $t_{\text{sôi}} = 100^{\circ}\text{C}$. Nhiệt lượng hữu ích cần thiết cung cấp để nâng nhiệt độ khối nước lên điểm sôi đạt mức bằng:

$$Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 2 \cdot 4180 \cdot (100 - 23) = 8360 \cdot 77 = 643720 \text{ J}.$$

- Do hiệu suất bù đắp gia nhiệt của bếp điện chỉ đạt thông số $H = 65\% = 0,65$, tổng lượng điện năng toàn phần bếp cần phải tiêu thụ rút từ mạng điện năng thỏa mãn hệ thức bảo toàn:

$$W = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{643720 \text{ J}}{0,65} \approx 990338,46 \text{ J}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 246

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 246

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	B	C	D	D	C	D	C	C	A	C	D	A	B	D	A	B

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	S
2	S	Đ	S	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	3	60	380	-40

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \times 10^5$ J/kg (trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn). Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn..
B. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..
C. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn..
D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..

Lời giải.

Theo định nghĩa, nhiệt nóng chảy riêng $\lambda = 1,8 \times 10^5$ J/kg của đồng có nghĩa là mỗi kilôgam đồng cần thu vào một nhiệt lượng bằng đúng $1,8 \times 10^5$ J để chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy tiêu chuẩn. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 2. Khi cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì nội năng của miếng kim loại thay đổi bằng cách nào?

- A. thực hiện lực.. B. thực hiện công.. C. truyền nhiệt.. D. truyền nội năng..

Lời giải.

Khi cọ xát miếng kim loại lên sàn nhà, lực ma sát trượt sinh công cơ học làm chuyển hóa cơ năng thành nội năng của miếng kim loại, khiến nó nóng lên. Đây là phương thức thay đổi nội năng bằng cách thực hiện công. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 3. Nhiệt độ vào một ngày mùa thu ở Thành phố Huế là 23°C . Nhiệt độ đó ứng với bao nhiêu độ theo thang nhiệt độ Kelvin?

- A. 296 K.. B. 272 K.. C. 305 K.. D. 308 K..

Lời giải.

Áp dụng công thức chuyển đổi giữa hai hệ nhiệt giai bách phân và tuyệt đối:

$$T \text{ (K)} = t \text{ (}^\circ\text{C)} + 273 = 23 + 273 = 296 \text{ K.}$$

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 4. Khảo sát mô hình khoảng cách, sự sắp xếp và trạng thái chuyển động nhiệt của các phân tử ở các thể khác nhau (rắn, lỏng, khí). Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Hình 2b mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể lỏng..
B. Quá trình chuyển từ thể ở Hình 3 sang thể ở Hình 1 khi được đun nóng gọi là sự thăng hoa..
C. Ở thể lỏng (Hình 2), các phân tử được sắp xếp một cách hoàn toàn có trật tự, chặt chẽ..
D. Hình 1a mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể khí..

Lời giải.

Ở thể lỏng, các phân tử ở gần nhau nhưng không có trật tự chặt chẽ, cố định dài hạn như ở thể rắn mà chỉ có trật tự gần (trật tự ngắn) và liên tục dịch chuyển vị trí cân bằng. Nhận định C nói các phân tử sắp xếp có trật tự, chặt chẽ ở thể lỏng là sai. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 5. Nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của vật có khối lượng m (chất làm vật có nhiệt dung riêng c) từ nhiệt độ t_1 lên tới nhiệt độ t_2 được xác định bởi công thức là

A. $Q = Lm..$

B. $Q = m\lambda..$

C. $Q = mc(t_2 + t_1)..$

D. $Q = mc(t_2 - t_1)..$

Lời giải.

Nhiệt lượng thu vào để làm thay đổi nhiệt độ của một hệ vật chất từ $t_1 \rightarrow t_2$ tuân theo biểu thức: $Q = mc(t_2 - t_1) = mc\Delta t$. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. Trong bộ dụng cụ thí nghiệm tiêu chuẩn dùng để đo đặc và xác định nhiệt dung riêng của nước lỏng ở trường phổ thông, thiết bị số (4) đóng vai trò cấp dòng năng lượng đun là

A. nhiệt kế..

B. cân điện tử..

C. nhiệt lượng kế..

D. biến thế nguồn..

Lời giải.

Thiết bị số (4) kết nối với nguồn điện xoay chiều và hạ áp cung cấp dòng điện một chiều/xoay chiều thích hợp an toàn để chạy dây điện trở đun nước trong lòng nhiệt lượng kế, đây chính là biến thế nguồn. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 7. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho một kilôgam chất lỏng chuyển đổi pha hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi xác định được gọi là

A. nhiệt nóng chảy riêng..

B. nhiệt hoá hơi..

C. nhiệt dung riêng..

D. nhiệt hoá hơi riêng..

Lời giải.

Theo định nghĩa, lượng nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho đúng 1 kg chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi gọi là nhiệt hóa hơi riêng (L , đơn vị J/kg). Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm là $\lambda = 3,34 \times 10^5$ J/kg. Cung cấp một nhiệt lượng có độ lớn $Q = 5,01 \times 10^4$ J cho một khối nước đá đang ở 0°C để làm nó nóng chảy hoàn toàn. Giá trị khối lượng m của khối đá là

A. 16,7 g..

B. 0,167 g..

C. 0,15 g..

D. 150 g..

Lời giải.

Áp dụng công thức tính khối lượng vật chất chuyển pha nóng chảy:

$$Q = \lambda \cdot m \Rightarrow m = \frac{Q}{\lambda} = \frac{5,01 \times 10^4}{3,34 \times 10^5} = 0,15 \text{ kg} = 150 \text{ g.}$$

Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 9. Chiều cao của cột thủy ngân trong một nhiệt kế thay đổi theo nhiệt độ. Ứng với hai mốc nhiệt độ tiêu chuẩn 0°C và 100°C thì chiều cao cột thủy ngân lần lượt là 2 cm và 22 cm. Khi dùng nhiệt kế này đo thân nhiệt của một em bé đang sốt cao, thấy cột thủy ngân dừng ở vạch 9,9 cm. Theo thang đo tuyệt đối Kelvin, nhiệt độ cơ thể của em bé là

A. 327,0 K..

B. 312,5 K..

C. 321,5 K..

D. 305,5 K..

Lời giải.

- Chiều dài cột thủy ngân tương ứng với dải biến thiên 100°C là: $\Delta\ell = 22 - 2 = 20$ cm.
- Khi cột thủy ngân cao 9,9 cm, khoảng tăng dài từ mốc 0°C là: $\ell_t = 9,9 - 2 = 7,9$ cm.
- Nhiệt độ cơ thể em bé theo thang Celsius:

$$t = \frac{\ell_t}{\Delta\ell} \times 100 = \frac{7,9}{20} \times 100 = 39,5^\circ\text{C.}$$

- Quy đổi sang thang tuyệt đối Kelvin: $T = t + 273 = 39,5 + 273 = 312,5$ K. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi định tính về các thuộc tính của đại lượng nội năng?

A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa chúng..

B. Nội năng của một vật là một đại lượng cố định tuyệt đối và không thể biến đổi được..

- C. Đơn vị tiêu chuẩn của nội năng trong hệ SI là Jun (J)..
- D. Nội năng của một vật phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ và thể tích hiện tại của vật..

Lời giải.

Nội năng của một vật hoàn toàn có thể biến đổi liên tục thông qua hai phương thức tương tác động lực vĩ mô: thực hiện công hoặc truyền nhiệt. Nhận định B sai. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. Chất ở thể rắn có những đặc điểm cấu trúc phân tử nổi bật nào sau đây?

- A. Các phân tử không giữ được hình dạng cố định vĩ mô..
- B. Các phân tử có lực liên kết tương tác phân tử vô cùng mạnh mẽ..
- C. Các phân tử chuyển động hoàn toàn tự do và hỗn loạn không ngừng về mọi hướng..
- D. Các phân tử có khoảng cách rất xa nhau và chiếm toàn bộ thể tích bình chứa..

Lời giải.

Chất ở thể rắn đặc trưng bởi lực liên kết phân tử rất mạnh, giữ cho các hạt cấu tử phân bố tuần hoàn chặt chẽ và chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 12. Khi đề cập đến hai thuật ngữ quá trình "thăng hoa" và quá trình "ngưng kết" trong nhiệt học, ta đang xét đến sự chuyển pha trực tiếp giữa hai thể nào?

- A. các chất khí hóa lỏng bất kì..
- B. thể khí và thể lỏng..
- C. thể rắn và thể lỏng..
- D. thể rắn và thể khí..

Lời giải.

- Sự thăng hoa là quá trình chất chuyển pha trực tiếp từ thể rắn sang thể khí/hơi. - Sự ngưng kết là quá trình ngược lại, chất chuyển trực tiếp từ thể khí/hơi về thể rắn. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Để xác định nhiệt độ của một lò nung công nghiệp, người ta đặt vào bên trong lò một miếng sắt có khối lượng 75 g. Khi miếng sắt đạt trạng thái cân bằng nhiệt bằng với nhiệt độ của lò, người ta nhanh chóng lấy miếng sắt ra thả ngay vào một chiếc nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 200 g đang chứa sẵn 500 g nước ở nhiệt độ ổn định 30°C . Khi hệ đạt trạng thái cân bằng nhiệt chung, nhiệt kế chỉ vạch 45°C . Bỏ qua mọi hao phí nhiệt thất thoát ra môi trường ngoài. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$, của sắt bằng $478 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ và của chất làm vỏ nhiệt lượng kế bằng $418 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong tiến trình trao đổi năng lượng trên, tổng nhiệt lượng do miếng sắt tỏa ra bằng đúng lượng nhiệt lượng do riêng khối nước thu vào..		X
b) Trong quá trình biến đổi trên, bản thân vỏ của nhiệt lượng kế đóng vai trò là vật tỏa nhiệt lượng truyền cấp cho nước lỏng..		X
c) Độ tăng nội năng (lượng nhiệt thu vào) của riêng khối nước lỏng trong bình đạt trị số bằng 31500 J ..	X	
d) Trị số nhiệt độ nội tại của lò nung công nghiệp xấp xỉ bằng $958,6^{\circ}\text{C}$..	X	

Lời giải.

- a) **(S)** a) SAI: Vì hệ thu nhiệt bao gồm cả khối nước và bản thân vỏ bình nhiệt lượng kế, nên tổng nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra phải bằng tổng nhiệt lượng của nước và nhiệt lượng kế thu vào: $Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu nước}} + Q_{\text{thu nlk}}$.
- b) **(S)** b) SAI: Nước và nhiệt lượng kế ban đầu cùng ở 30°C , sau đó cùng tăng lên 45°C nhờ nhận nhiệt từ miếng sắt nóng tỏa ra. Do đó vỏ nhiệt lượng kế là vật thu nhiệt, không phải vật tỏa nhiệt.

- c) **D** c) ĐÚNG: Đổi khối lượng nước: $m_n = 500 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$. Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ $30^\circ\text{C} \rightarrow 45^\circ\text{C}$ là:

$$Q_{\text{thu nước}} = m_n \cdot c_n \cdot (t_{\text{cb}} - t_0) = 0,5 \cdot 4200 \cdot (45 - 30) = 31500 \text{ J.}$$

Do nước không thực hiện công, độ tăng nội năng $\Delta U_n = Q_{\text{thu nước}} = 31500 \text{ J}$.

- d) **D** d) ĐÚNG: Đổi khối lượng: $m_{\text{sắt}} = 0,075 \text{ kg}$; $m_{\text{nlk}} = 0,2 \text{ kg}$. Lập phương trình cân bằng nhiệt lượng toàn phần:

$$\begin{aligned} Q_{\text{tỏa}} &= Q_{\text{thu}} \Rightarrow m_{\text{sắt}} \cdot c_{\text{sắt}} \cdot (t_{\text{lò}} - t_{\text{cb}}) = (m_n \cdot c_n + m_{\text{nlk}} \cdot c_{\text{nlk}}) \cdot (t_{\text{cb}} - t_0) \\ 0,075 \cdot 478 \cdot (t_{\text{lò}} - 45) &= (0,5 \cdot 4200 + 0,2 \cdot 418) \cdot (45 - 30) \\ 35,85 \cdot (t_{\text{lò}} - 45) &= (2100 + 83,6) \cdot 15 = 2183,6 \cdot 15 = 32754 \\ t_{\text{lò}} - 45 &= \frac{32754}{35,85} \approx 913,64 \Rightarrow t_{\text{lò}} \approx 958,64^\circ\text{C} \approx 958,6^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 ☐

Câu 14. Một chiếc nhiệt kế rượu thông dụng được chế tạo với giới hạn đo nhiệt độ an toàn cho phép kéo dài trong dải từ -115°C cho đến vạch mức $78,5^\circ\text{C}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Dóng theo hệ thang đo tuyệt đối Kelvin, dải giới hạn đo tương ứng của chiếc nhiệt kế rượu kể trên kéo dài từ vạch mốc 158 K đến mức 351,5 K..	X	
b) Chất lỏng rượu được ưu tiên lựa chọn làm môi chất nhiệt kế nhờ vào thuộc tính dẫn nở thể tích tương đối đồng đều theo nhiệt độ và có điểm đông đặc cực thấp..	X	
c) Chiếc nhiệt kế rượu này hoàn toàn có đủ khả năng kĩ thuật để đo đặc chính xác vạch nhiệt độ môi trường đạt mức tuyệt đối bằng 173 K..	X	
d) Ta hoàn toàn có thể dùng chiếc nhiệt kế rượu này phục vụ đo đặc giá trị nhiệt độ sôi của nước lỏng tinh khiết ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm..		X

Lời giải.

- a) **D** a) ĐÚNG: Áp dụng công thức đổi mốc thang đo Kelvin: $T = t + 273$.
 - Mốc dưới: $T_{\text{dưới}} = -115 + 273 = 158 \text{ K}$.
 - Mốc trên: $T_{\text{trên}} = 78,5 + 273 = 351,5 \text{ K}$.
- b) **D** b) ĐÚNG: Rượu dẫn nở nhiệt ổn định và đặc biệt có nhiệt độ hóa rắn rất thấp (-114°C), giúp đo được nhiệt độ ở các vùng khí hậu siêu lạnh giá mà nhiệt kế thủy ngân bị đông đặc.
- c) **D** c) ĐÚNG: Trị số nhiệt độ 173 K tương ứng sang độ Celsius bằng: $t = 173 - 273 = -100^\circ\text{C}$. Trị số này nằm hoàn toàn bên trong dải giới hạn đo cho phép của nhiệt kế $[-115^\circ\text{C}; 78,5^\circ\text{C}]$.
- d) **S** d) SAI: Ở áp suất tiêu chuẩn nước tinh khiết sôi ở vạch 100°C . Trị số này vượt quá giới hạn đo tối đa của nhiệt kế rượu ($78,5^\circ\text{C}$), nếu dùng đo rượu bên trong sẽ sôi làm nổ vỡ nhiệt kế.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Một hệ vật nặng cơ học có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ vị trí đỉnh xuống chân của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài quỹ đạo quỹ đạo dài 25 m, hợp với phương ngang một góc biên độ góc bằng 30° . Thiết bị cảm biến tốc độ ở chân mặt phẳng nghiêng ghi nhận vận tốc tức thời đạt ngưỡng 5 m/s. Tính độ gia tăng nội năng ΔU của hệ vật trong quá trình chuyển động thẳng trên theo đơn vị Jun (J)? Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ và giả định hoàn toàn không có sự thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài mặt phẳng nghiêng.

Đáp án:

2	2	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Độ cao hình học ban đầu của đỉnh mặt phẳng nghiêng: $h = \ell \cdot \sin \alpha = 25 \cdot \sin 30^\circ = 12,5 \text{ m}$.
- Cơ năng ban đầu của vật tại đỉnh dốc (thuần túy là thế năng trọng trường):

$$W_1 = mgh = 2 \cdot 9,8 \cdot 12,5 = 245 \text{ J}.$$

- Cơ năng cuối của vật tại chân dốc (thuần túy là động năng chuyển động vĩ mô):

$$W_2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25 \text{ J.}"/>$$

- Theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần, phần cơ năng vĩ mô bị thất thoát do lực ma sát cản phá sinh công đã chuyển hóa trọn vẹn thành nhiệt năng làm gia tăng nội năng của vật:

$$\Delta U = W_1 - W_2 = 245 - 25 = 220 \text{ J}.$$

Đáp án: 220 □

Câu 16. Một chiếc ấm điện chứa một lượng nước lỏng đang được duy trì đun tới thềm nhiệt độ sôi ổn định 100°C dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn 1 atm. Cho biết hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng của môi chất nước lỏng là $L = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Tính lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp để cưỡng bức làm cho khối lượng nước bằng 100 g đang sôi đó hoá thành hơi nước bão hòa hoàn toàn theo đơn vị kilôjun (kJ)?

Đáp án: 2 2 6

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng thành phần sang đơn vị kg chuẩn: $m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$.
- Nhiệt lượng cần cung cấp để phục vụ chuyển pha hóa hơi hoàn toàn lượng nước sôi:

$$Q = L \cdot m = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg} \cdot 0,1 \text{ kg} = 226000 \text{ J} = 226 \text{ kJ}.$$

Đáp án: 226 □

Câu 17. Khảo sát đồ thị thực nghiệm mô tả sự biến thiên của nhiệt độ nước lỏng đóng theo trục thời gian τ của tiến trình đun nóng và để nguội tự nhiên hệ. Quan sát phân đoạn đồ thị nằm ngang cố định tại thềm nhiệt độ bão hòa 100°C đặc trưng cho trạng thái sôi, hãy trích xuất dữ liệu chỉ rõ khoảng thời gian diễn ra sự sôi của nước kéo dài trong bao nhiêu phút?

Đáp án: 1 0

Lời giải.

Nhìn vào đồ thị lượng chênh trục ngang dải nằm ngang bão hòa nhiệt độ sôi ở 100°C : Tiến trình sôi bắt đầu xuất hiện tích lũy từ mốc thời gian $\tau_1 = 5$ phút và kết thúc dừng đun chuyển sang chạng hạ nhiệt để nguội tại mốc $\tau_2 = 15$ phút.

Khoảng thời gian diễn ra sự sôi kéo dài: $\Delta\tau = 15 - 5 = 10$ phút.

Đáp án: 10 □

Câu 18. Tính lượng nhiệt lượng toàn phần theo đơn vị đo kilôjun (kJ) cần thiết cung cấp cho một miếng vật liệu nhôm có khối lượng bằng 100 g đang ở vạch nhiệt độ đầu 20°C để nung nóng nâng nhiệt và làm cho nó hóa lỏng hoàn toàn ở ngưỡng nhiệt độ nóng chảy 659°C . Cho biết nhôm có hằng số nhiệt dung riêng bằng 896 J/(kg.K) và hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng đạt mức $\lambda = 39 \times 10^4 \text{ J/kg}$. (Kết quả làm tròn lấy đến hàng chữ số đơn vị số nguyên).

Đáp án: 9 6

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng vật liệu sang kg chuẩn: $m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$. Tiến trình gồm 2 giai đoạn: - Chạng 1: Thu nhiệt nâng nhiệt độ miếng nhôm từ $20^\circ\text{C} \rightarrow 659^\circ\text{C}$:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = 0,1 \cdot 896 \cdot (659 - 20) = 89,6 \cdot 639 = 57254,4 \text{ J}.$$

- Chạng 2: Thu ẩn nhiệt chuyển pha hóa lỏng hoàn toàn tại vạch nóng chảy 659°C :

$$Q_2 = m \cdot \lambda = 0,1 \cdot 39 \times 10^4 = 39000 \text{ J}.$$

- Tổng nhiệt lượng toàn phần hệ nhôm thu nhận:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 57254,4 + 39000 = 96254,4 \text{ J} \approx 96,25 \text{ kJ}.$$

Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị theo đúng yêu cầu ta thu được trị số: 96 kJ.

Đáp án: **96** □

PHẦN IV. Bài tự luận (3 điểm)

Câu 19. Một lượng chất khí lí tưởng kín hấp thụ nhận vào từ nguồn ngoài một nhiệt lượng có độ lớn bằng 300 J để thực hiện tiến trình giãn nở thể tích và sinh công cơ học đẩy tấm pít-tông dời chỗ, biết chỉ số độ biến thiên nội năng đại số của khối khí ghi nhận được là $\Delta U = +180 \text{ J}$. Hãy tính toán xác định độ lớn phần công cơ học do khối chất khí thực hiện giải phóng sinh ra?

Lời giải.

- Khối chất khí hấp thụ nhận vào nhiệt lượng từ bên ngoài $\Rightarrow Q = +300 \text{ J}$.

- Áp dụng biểu thức hệ thức toán học định luật Nguyên lí I nhiệt động lực học để xác định giá trị công đại số A hệ trao đổi:

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow +180 = 300 + A \Rightarrow A = 180 - 300 = -120 \text{ J}.$$

- Trị số công đại số mang dấu âm quy ước ($A = -120 \text{ J}$) biểu thị hệ chất khí đã thực hiện sinh công lực đẩy hướng ra ngoài cảnh, với độ lớn phần công cơ học giải phóng đạt trị số bằng:

$$A' = |A| = 120 \text{ J}.$$

Câu 20. Một nhà bếp tập thể trường học đang sử dụng một chiếc bếp điện hoạt động đạt chỉ số hiệu suất buồng nhiệt bằng 70% để đun sôi dung tích thể tích 20 lít nước lỏng phục vụ mỗi ngày. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và khối lượng riêng chất lưu đạt mức $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Coi mỗi tháng bếp vận hành liên tục đều đặn trong 30 ngày và nhiệt độ nước cấp đầu vào luôn duy trì ổn định bằng 20°C .

- Tính lượng điện năng năng lượng toàn phần (theo đơn vị đo tiêu chuẩn Jun) bếp điện tiêu thụ tiêu hao cho mỗi ngày đun nước.
- Tổng cộng trong mỗi tháng, nhà bếp trường học đó phải chi trả tiêu thụ hết bao nhiêu lượng số điện năng tính theo đơn vị số điện thương mại kilôgam-giờ ($\text{kW} \cdot \text{h}$)?

Lời giải.

- Dung tích thể tích nước cần nấu 20 lít tương ứng với khối lượng vật chất bằng $m = 20 \text{ kg}$. Lượng nhiệt lượng có ích cần thiết để đưa khối nước từ điểm mốc đầu tăng nhiệt lên đến vạch điểm sôi 100°C là:

$$Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 20 \cdot 4200 \cdot (100 - 20) = 84000 \cdot 80 = 6720000 \text{ J}.$$

Do hiệu suất truyền nhiệt của bếp điện chỉ đạt mức $H = 70\% = 0,7$, lượng điện năng năng lượng toàn phần bếp bắt buộc phải tiêu thụ rút từ mạng điện cho mỗi ngày đun là:

$$W_{\text{ngày}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{6720000 \text{ J}}{0,7} = 9600000 \text{ J} = 9,6 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

- Thực hiện tính tổng lượng điện năng năng lượng tiêu thụ của nhà bếp tích lũy trong cả tháng kéo dài 30 ngày hoạt động liên tục:

$$W_{\text{tháng}} = 30 \cdot W_{\text{ngày}} = 30 \cdot 9600000 \text{ J} = 288000000 \text{ J} = 2,88 \cdot 10^8 \text{ J}.$$

Thực hiện quy đổi giá trị năng lượng tổng tìm được sang đơn vị đo điện năng thương mại tiêu chuẩn số điện ($\text{kW} \cdot \text{h}$) theo quy tắc chuyển đổi hệ số ($1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$):

$$E_{\text{tháng}} = \frac{288000000 \text{ J}}{3,6 \cdot 10^6 \text{ J/kW} \cdot \text{h}} = 80 \text{ kW} \cdot \text{h} \quad (\text{Tương đương mức tiêu thụ bằng 80 số điện}).$$

Câu 21. Người ta sử dụng một chiếc ấm điện hoạt động ở điều kiện ổn định với công suất tiêu thụ định mức bằng $P = 1000 \text{ W}$ để đun một lượng khối lượng $m = 300 \text{ g}$ nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C tiến đến điểm sôi bão hòa 100°C dưới áp suất tiêu chuẩn. Cho biết các hằng số kĩ thuật: nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng bằng $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Giả định hệ lý tưởng bỏ qua mọi hao phí thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài vỏ ấm và không khí. Nếu chiếc ấm điện được duy trì cắm điện bật liên tục trong khoảng thời gian dài trọn vẹn đúng $\tau = 2,5$ phút tính từ thời điểm khởi động máy, hãy tính toán xác định lượng khối lượng nước lỏng thực tế còn dư dính lại an toàn bên bên trong ấm bằng bao nhiêu gam?

Lời giải.

- Quy đổi đồng bộ đơn vị đo các thông số đầu vào sang hệ SI: khối lượng nước $m = 0,3 \text{ kg}$; khoảng thời gian đun $\tau = 2,5 \text{ phút} = 2,5 \cdot 60 = 150 \text{ giây}$.
- Tổng năng lượng nhiệt lượng toàn phần do dòng điện chạy qua ấm điện cung cấp giải phóng ra trong suốt 150 giây đun đạt mức:

$$Q_{\text{tổng}} = P \cdot \tau = 1000 \text{ W} \cdot 150 \text{ s} = 150000 \text{ J}.$$

- Lượng nhiệt lượng tiêu hao cần thiết phục vụ cho giai đoạn đầu nâng nhiệt toàn bộ khối nước từ thêm 20°C đạt tiến sát đến thêm điểm sôi 100°C :

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 0,3 \cdot 4200 \cdot (100 - 20) = 1260 \cdot 80 = 100800 \text{ J}.$$

- Nhận thấy $Q_{\text{tổng}} = 150000 \text{ J} > Q_1 = 100800 \text{ J}$, chứng tỏ lượng năng lượng dư thừa tiếp tục làm nước sôi bùng lên bốc hơi chuyển pha dời hệ. Lượng năng lượng dư dùng cấp cho quá trình hóa hơi bão hòa bằng hiệu số:

$$Q_2 = Q_{\text{tổng}} - Q_1 = 150000 - 100800 = 49200 \text{ J}.$$

- Khối lượng phần hơi nước bão hòa đã bứt phá bốc hơi bay thoát đi ra ngoài không khí:

$$\Delta m = \frac{Q_2}{L} = \frac{49200 \text{ J}}{2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}} \approx 0,02177 \text{ kg} \approx 21,77 \text{ g}.$$

- Lượng khối lượng nước lỏng thực tế còn dư dính lại an toàn bên bên trong ấm siêu tốc:

$$m_{\text{còn}} = m - \Delta m = 300 \text{ g} - 21,77 \text{ g} \approx 278,23 \text{ g}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 029

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 029

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	B	A	C	D	D	D	D	B	B	B	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	220	226	10	96

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hệ thức chuyển đổi từ nhiệt độ nóng theo thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin là

- A. $T(K) = t(^{\circ}C) + 273..$ B. $T(K) = t(^{\circ}C) - 273..$
C. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) - 273..$ D. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) + 273..$

Lời giải.

Mối liên hệ giá trị nhiệt độ giữa thang Celsius và thang Kelvin tuân theo phương trình dịch mốc chuẩn mực là: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$. Lấy làm tròn số nguyên ta được $T = t + 273$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 2. Khi nói về các đặc trưng cấu trúc của chất ở thể rắn, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Chất rắn có thể tích riêng nhưng không có hình dạng xác định, dễ nén hơn vật ở thể lỏng..
B. Chất rắn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng..
C. Chất rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định, rất khó bị nén..
D. Chất rắn có hình dạng và thể tích riêng xác định, rất dễ bị nén..

Lời giải.

Ở thể rắn, các lực tương tác liên phân tử là vô cùng mạnh mẽ giữ chặt các phân tử dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng cố định, giúp chất rắn giữ được hình dạng và thể tích riêng xác định, đồng thời rất khó bị nén ép cơ học. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 3. Hệ thức nào dưới đây là phù hợp với quá trình một khối khí lí tưởng chứa trong bình kín có thể tích không đổi bị nung nóng từ bên ngoài? (Bỏ qua sự giãn nở vì nhiệt của bình).

- A. $\Delta U = Q$ khi $Q > 0..$ B. $\Delta U = Q$ khi $Q < 0..$ C. $\Delta U = A$ khi $A > 0..$ D. $\Delta U = A$ khi $A < 0..$

Lời giải.

Vì khối khí chứa trong bình kín có thể tích không đổi ($\Delta V = 0$) nên khối khí hoàn toàn không thực hiện công và không nhận công từ bên ngoài ($A = 0$). Khi bị nung nóng, khối khí nhận nhiệt lượng nên $Q > 0$. Áp dụng Nguyên lí I ta được: $\Delta U = Q$ với $Q > 0$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật của Nguyên lí I nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U = A - Q..$ B. $\Delta U = Q - A..$ C. $A = \Delta U + Q..$ D. $\Delta U = A + Q..$

Lời giải.

Biểu thức chuẩn tắc của Nguyên lí I nhiệt động lực học khẳng định độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng hệ trao đổi với môi trường ngoài: $\Delta U = A + Q$. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 5. Những ngày mùa hè thời tiết nóng bức, khi ta dùng nước được lấy lên từ giếng khoan sâu thì thấy nước rất mát. Ngược lại, những ngày mùa đông khi nhiệt độ không khí xuống thấp thì dùng nước giếng lại thấy ấm. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là vì

- A. nước cách nhiệt tốt nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên trên..
B. nước giếng khoan là mạch nước ngầm chảy từ vùng núi cao nên chịu ảnh hưởng thời tiết..
C. nước giếng cách mặt đất một khoảng xa nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết..
D. nước có nhiệt dung riêng lớn hơn đất và không khí nên độ thay đổi nhiệt độ của nước mạch ngầm sâu là rất nhỏ so với không khí..

Lời giải.

Nước lỏng có hằng số nhiệt dung riêng lớn hơn rất nhiều so với đất đá và không khí. Do đó, mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất giữ nhiệt độ tương đối ổn định quanh năm. Mùa hè không khí ngoài trời nóng hơn nước giếng nên ta cảm thấy mát; mùa đông không khí lạnh hơn nước giếng nên ta cảm thấy ấm. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 6. Khi trời lạnh, ô tô bật điều hòa sưởi ấm và đóng kín tất cả các cửa kính, hành khách ngồi trên ô tô sau một thời gian sẽ quan sát thấy hiện tượng vật lý gì xuất hiện?

- A. Không có hiện tượng gì đặc biệt xuất hiện..
- B. Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước bám ở mặt phía trong của kính xe..
- C. Nước bốc hơi dữ dội trên bề mặt xe..
- D. Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước bám ở mặt phía ngoài của kính xe..

Lời giải.

Hành khách ngồi trong xe kín thở ra hơi ẩm chứa nhiều hơi nước ấm. Khi hơi nước ấm này di chuyển và chạm vào bề mặt phía trong của lớp kính xe (đang tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh bên ngoài nên có nhiệt độ thấp), hơi nước bị mất nhiệt và ngưng tụ tạo thành màng sương giọt nước ở phía bên trong kính. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 7. Số đo đại lượng hằng số nhiệt hóa hơi riêng L của chất lỏng là thông tin kỹ thuật vô cùng cần thiết trực tiếp phục vụ cho việc thiết kế thiết bị nào sau đây?

- A. quạt điều hòa hơi nước..
- B. máy biến áp nguồn..
- C. máy điều hòa không khí chạy lốc..
- D. nhiệt kế lưỡng kim..

Lời giải.

Quạt hơi nước vận hành làm mát dựa trên cơ chế thu nhiệt từ không khí để hóa hơi hoàn toàn các giọt nước lỏng mịn phun ra, do đó thông số nhiệt hóa hơi riêng của nước là cốt lõi để tính toán công suất lưu lượng nước cần thiết. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 8. Định nghĩa nào sau đây đúng khi nói về đại lượng hằng số nhiệt nóng chảy riêng của một chất?

- A. là toàn bộ nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm vật nóng chảy..
- B. Anhiệt lượng cần để làm cho một đơn vị khối lượng chất đó nóng chảy một phần lẻ..
- C. là trị số nhiệt độ nóng chảy riêng biệt của khối chất rắn kết tinh..
- D. là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một đơn vị khối lượng (1 kg) chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy mà không làm thay đổi nhiệt độ..

Lời giải.

Nhiệt nóng chảy riêng λ của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp cho đúng 1 kg chất đó chuyển pha nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy xác định dưới áp suất cho trước. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 9. Cách xác định vạch các mốc nhiệt độ tiêu chuẩn trong hệ nhiệt giai bách phân Celsius là

- A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (10°C)..
- B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (0°C)..
- C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C)..
- D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) and nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C)..

Lời giải.

Thang nhiệt độ Celsius chọn điểm đóng băng của nước tinh khiết làm vạch mốc 0°C và điểm hơi nước đang sôi bão hòa dưới áp suất tiêu chuẩn làm vạch mốc 100°C . Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 10. Tìm điểm tương đồng, giống nhau cốt lõi giữa hai thang đo nhiệt độ Celsius và thang đo nhiệt độ tuyệt đối Kelvin.

- A. Mọi giá trị nhiệt độ đo được trên cả hai thang đều mang giá trị đại số dương..
 B. Có chung một vạch mốc nhiệt độ trùng với nhiệt độ điểm ba của nước tinh khiết..
 C. Độ rộng của một vạch chia độ ($\Delta t = 1^\circ\text{C}$) trên thang này bằng đúng độ rộng của một vạch chia ($\Delta T = 1\text{ K}$) trên thang kia..
 D. Có chung điểm mốc nhiệt độ xuất phát đặt tại điểm “Độ không tuyệt đối”..

Lời giải.

Khoảng cách nhiệt độ giữa điểm băng tan và điểm nước sôi ở cả hai thang đều được chia nhỏ thành đúng 100 phần bằng nhau, do đó khoảng chênh lệch nhiệt độ thay đổi 1°C hoàn toàn trùng khớp bằng với lượng thay đổi 1 K. Chọn C.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 11. Với các kí hiệu chuẩn đã quy ước trong sách giáo khoa về nhiệt lượng, biểu thức công thức nào dưới đây **không** phải là công thức dùng để tính nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra khi thay đổi nhiệt độ?

- A. $Q = mc(t_2 + t_1)$.. B. $Q = mc(T_2 - T_1)$.. C. $Q = mc\Delta T$.. D. $Q = mc\Delta t$..

Lời giải.

Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào khi thay đổi nhiệt độ tỉ lệ thuận với biến thiên nhiệt độ (hiệu số nhiệt độ), do đó công thức viết tổng hai nhiệt độ $t_1 + t_2$ ở phương án A là sai. Chọn A.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 12. Trong các hiện tượng tự nhiên và đời sống sau, hiện tượng nào có liên quan trực tiếp đến tiến trình chuyển pha của sự nóng chảy?

- A. Đun nóng một nồi nước lỏng trên bếp điện..
 B. Đốt cháy bấc ngọn đèn dầu hỏa..
 C. Cho một cốc nước lỏng vào ngăn đá tủ lạnh..
 D. Thả cục nước đá rắn vào cốc nước lỏng ấm..

Lời giải.

Khi thả cục nước đá rắn vào cốc nước ấm, cục nước đá thu nhiệt lượng từ nước và chuyển pha trạng thái từ thể rắn sang thể lỏng, đây chính là hiện tượng nóng chảy. Chọn D.

Chọn đáp án **D** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Người ta dùng một chiếc ấm điện hoạt động với công suất định mức $P = 1000\text{ W}$ để đun sôi một lượng nước có khối lượng $m = 1,2\text{ kg}$ từ nhiệt độ ban đầu $t_0 = 20^\circ\text{C}$ cho đến khi sôi hoàn toàn ở $t = 100^\circ\text{C}$ dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $c = 4,2 \cdot 10^3\text{ J/(kg.K)}$ và $L = 2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giả sử ấm điện không thất thoát nhiệt, thời gian tối thiểu để đun lượng nước trên sôi phải là 6 phút 20 giây..		X
b) Biết thực tế hiệu suất của ấm nước đạt 90%. Sau khi nước sôi, người này quên rút nguồn và để ấm nước tiếp tục sôi thêm đúng 1 phút, khối lượng nước lỏng bị hóa hơi bốc thoát đi xấp xỉ bằng 23,9 g..	X	
c) Nhiệt lượng mà lượng nước thu vào để thực hiện tiến trình sôi lượng chất ở nhiệt độ cố định 100°C được tính bằng biểu thức công thức $Q = L \cdot m$..		X
d) Ý nghĩa của thông số hiệu suất ấm nước đạt 90% có nghĩa là chỉ có đúng 90% lượng điện năng năng lượng tiêu thụ được biến đổi thành nhiệt năng hữu ích truyền vào đun nước..	X	

Lời giải.

- a) **S** a) SAI: Nhiệt lượng có ích cần thiết để nâng nhiệt khối nước đến điểm sôi: $Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot (t - t_0) = 1,2 \cdot 4200 \cdot (100 - 20) = 403200\text{ J}$.
 Thời gian lý tưởng tối thiểu: $\tau_{\text{min}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{P} = \frac{403200}{1000} = 403,2\text{ s} = 6\text{ phút } 43,2\text{ giây}$ (không phải 6 phút 20 giây).

- b) **D** b) ĐÚNG: Trong thời gian $\tau = 1$ phút = 60 s tiếp theo, năng lượng điện bếp tỏa ra là $W = P \cdot \tau = 1000 \cdot 60 = 60000$ J.
Nhiệt lượng thực tế truyền vào phục vụ hóa hơi nước dưới hiệu suất 90%: $Q_{\text{hh}} = H \cdot W = 0,9 \cdot 60000 = 54000$ J.
Khối lượng nước lỏng bị hóa hơi bốc đi: $\Delta m = \frac{Q_{\text{hh}}}{L} = \frac{54000}{2,26 \cdot 10^6} \approx 0,02389$ kg $\approx 23,9$ g.
- c) **S** c) SAI: Công thức $Q = L \cdot m$ dùng để tính nhiệt lượng cung cấp cho khối lượng m chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi, không phải nhiệt lượng để nâng nước đến khi bắt đầu sôi.
- d) **D** d) ĐÚNG: Theo định nghĩa hiệu suất thiết bị nhiệt, hiệu suất phản ánh tỉ lệ phần trăm năng lượng có ích nhận được trên tổng năng lượng tiêu thụ toàn phần.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 □

Câu 14. Khi người ta thực hiện truyền một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng $Q = 9 \cdot 10^3$ J cho khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh hình trụ kín, khối khí giãn nở đẩy pittông dịch chuyển tịnh tiến lên trên một đoạn dài 10 cm. Biết tiết diện ngang của lòng xi-lanh đóng bằng $0,05$ m², lượng nội năng đại số của chất khí được tăng thêm một lượng bằng $\Delta U = 5 \cdot 10^3$ J và coi áp suất của khí không đổi trong suốt quá trình biến đổi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trị số áp suất nội tại không đổi của khối chất khí đẩy pittông bằng $8 \cdot 10^5$ N/m ² ..	X	
b) Tổng hợp quá trình nhiệt động trên, chất khí đồng thời nhận nhiệt lượng và thực hiện sinh công làm gia tăng biến thiên nội năng của hệ..	X	
c) Độ biến thiên nội năng tính theo quy ước dấu Nguyên lí I biểu diễn bởi hệ thức $\Delta U = A + Q$ với các giá trị thành phần thỏa mãn dấu: $A < 0$, $Q > 0$ và $\Delta U < 0$..		X
d) Lượng thể tích không gian hình trụ mà khối khí đã giãn nở mở rộng thêm bằng đúng $0,005$ m ³ ..	X	

Lời giải.

- a) **D** a) ĐÚNG: Khí nhận nhiệt $Q = +9 \cdot 10^3$ J và tăng nội năng $\Delta U = +5 \cdot 10^3$ J.
Theo Nguyên lí I, công đại số khí nhận vào bằng: $A = \Delta U - Q = 5 \cdot 10^3 - 9 \cdot 10^3 = -4 \cdot 10^3$ J.
Công khí thực hiện sinh ra đẩy pittông: $A' = |A| = 4000$ J.
Độ dời hành trình pittông: $s = 10$ cm = $0,1$ m. Lực đẩy pittông của áp suất khí: $F = \frac{A'}{s} = \frac{4000}{0,1} = 40000$ N.
Trị số áp suất khí: $p = \frac{F}{S} = \frac{40000}{0,05} = 800000$ N/m² = $8 \cdot 10^5$ Pa.
- b) **D** b) ĐÚNG: Khí nhận nhiệt lượng từ ngoài ($Q > 0$) đồng thời giãn nở đẩy pittông sinh công lực hướng ra ngoài ngoài cảnh ($A < 0$) làm tăng nội năng.
- c) **S** c) SAI: Biểu thức Nguyên lí I viết dạng $\Delta U = A + Q$ là đúng, các dấu thành phần $A < 0$ và $Q > 0$ đúng, nhưng trị số biến thiên nội năng đề cho tăng nên dấu đại số phải mang trị số dương: $\Delta U > 0$.
- d) **D** d) ĐÚNG: Lượng thể tích hình trụ tăng thêm do pittông dịch chuyển: $\Delta V = S \cdot s = 0,05$ m² · $0,1$ m = $0,005$ m³.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Để tiêu diệt các bào tử nấm độc hại bám ngoài vỏ và kích thích nhanh tiến trình nảy mầm tự nhiên của hạt giống lúa, người nông dân thường sử dụng một kinh nghiệm dân gian lâu đời là pha nước tắm hạt theo tỉ lệ “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm pha trộn được tạo ra bằng cách hòa chung 2 phần thể tích nước sôi ở vạch 100°C với 3 phần thể tích nước lạnh. Hãy xác định trị số nhiệt độ của khối nước ấm pha thu được theo đơn vị độ Celsius (°C), biết nhiệt độ của nguồn nước lạnh ban đầu đem pha bằng 20°C và coi hệ lý tưởng.

Đáp án:

5	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Do khối lượng lỏng tỉ lệ thuận trực tiếp với thể tích, ta coi khối lượng nước sôi hòa vào là $m_1 = 2$ phần và khối lượng nước lạnh là $m_2 = 3$ phần. Lập phương trình cân bằng nhiệt lượng thu tỏa của hệ trộn:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow m_1 \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_{\text{cb}}) = m_2 \cdot c \cdot (t_{\text{cb}} - t_{\text{lạnh}})$$

$$2 \cdot (100 - t_{\text{cb}}) = 3 \cdot (t_{\text{cb}} - 20) \Rightarrow 200 - 2t_{\text{cb}} = 3t_{\text{cb}} - 60$$

$$260 = 5t_{\text{cb}} \Rightarrow t_{\text{cb}} = \frac{260}{5} = 52^\circ\text{C}.$$

Đáp án: **52** □

Câu 16. Người ta tiến hành thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 100 J tác dụng lên một hệ vật chất, nhưng đồng thời trong suốt chu trình biến đổi lượng nhiệt lượng bị thất thoát truyền cản ra môi trường không khí ngoài đo được có độ lớn bằng 60 J. Hỏi trị số lượng nội năng của hệ vật chất trên đã biến thiên một lượng bằng bao nhiêu Jun? Đáp án:

4	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Trích xuất các giá trị đại số tuân theo quy ước dấu Nguyên lí I của nhiệt động lực học: - Hệ nhận công cơ học từ ngoại lực tác dụng $\Rightarrow A = +100$ J. - Hệ tỏa nhiệt lượng (thất thoát nhiệt) ra ngoài môi trường $\Rightarrow Q = -60$ J. Độ biến thiên nội năng tổng hợp của hệ vật:

$$\Delta U = Q + A = -60 + 100 = +40 \text{ J}.$$

Đáp án: **40** □

Câu 17. Lịch sử khí tượng thế giới từng ghi nhận một sự biến đổi nhiệt độ không khí siêu đột ngột diễn ra tại thị trấn Spearfish, bang South Dakota (Hoa Kỳ) vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời đo được là -20°C , nhưng chỉ sau đúng 2 phút ngắn ngủi kế tiếp, nhiệt độ đã dâng tăng vọt lên mức $7,2^\circ\text{C}$. Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 2 phút đột biến đó đóng theo đơn vị đo Kelvin trên phút (K/phút)? (Kết quả làm tròn lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy). Đáp án:

1	3	,	6
---	---	---	---

Lời giải.

- Độ biến thiên tăng nhiệt độ đo theo thang Celsius: $\Delta t = t_2 - t_1 = 7,2 - (-20) = 27,2^\circ\text{C}$.
- Vì độ rộng của một độ chia vạch thang Celsius bằng đúng độ rộng một phân chia thang Kelvin, lượng tăng nhiệt tuyệt đối đạt: $\Delta T = \Delta t = 27,2 \text{ K}$.
- Tốc độ gia tăng nhiệt độ trung bình tính trong khoảng thời gian $\Delta \tau = 2$ phút là:

$$\text{Tốc độ tăng} = \frac{\Delta T}{\Delta \tau} = \frac{27,2 \text{ K}}{2 \text{ phút}} = 13,6 \text{ K/phút}.$$

Đáp án: **13,6** □

Câu 18. Một thỏi nhôm đặc có khối lượng cơ học $m = 1,0 \text{ kg}$ đang ở nhiệt độ phòng ổn định 25°C . Biết các thông số kĩ thuật: ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nhôm bằng $\lambda = 4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, hằng số nhiệt dung riêng bằng 880 J/(kg.K) và điểm nóng chảy của nhôm ở 658°C . Tính tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp để đưa thỏi nhôm trên hóa lỏng hoàn toàn ở đúng nhiệt độ nóng chảy của nó theo đơn vị đo kilôjun (kJ)? (Kết quả chỉ lấy phần số nguyên). Đáp án:

9	5	7	
---	---	---	--

Lời giải.

Tiến trình thu nhiệt lượng toàn phần trải qua hai giai đoạn liên tiếp: - Chặng 1: Thu nhiệt nâng nhiệt độ khối nhôm từ điểm phòng 25°C lên đến thêm điểm nóng chảy 658°C :

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{\text{nc}} - t_0) = 1,0 \cdot 880 \cdot (658 - 25) = 880 \cdot 633 = 557040 \text{ J}.$$

- Chặng 2: Thu nhiệt phá vỡ mạng tinh thể để hóa lỏng hoàn toàn tại vạch điểm 658°C :

$$Q_2 = m \cdot \lambda = 1,0 \cdot 4 \cdot 10^5 = 400000 \text{ J}.$$

Tổng nhiệt lượng toàn phần cung cấp cho hệ nhôm:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 557040 + 400000 = 957040 \text{ J} = 957,04 \text{ kJ}.$$

Lấy phần số nguyên theo đúng yêu cầu ta thu được giá trị chỉ số bằng 957 kJ.

Đáp án: **957** □

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 19. Người ta thực hiện truyền cấp một nhiệt lượng có độ lớn bằng 25 J cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ năng lượng dẫn nở sinh lực đẩy cơ học thực hiện đẩy tấm pít-tông trượt dời chỗ trong lòng xi-lanh được một khoảng hành trình dài 10 cm. Biết lực ma sát trượt cản trở xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và vách thành xi-lanh có độ lớn bằng 20 N và coi pít-tông trượt chuyển động đều. Hãy tính trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí?

Lời giải.

- Quy đổi khoảng hành trình dịch chuyển dời chỗ sang mét chuẩn hệ SI: $s = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- Vì tấm pít-tông thực hiện trượt tịnh tiến thẳng đều, độ lớn lực đẩy do áp suất chất khí sinh ra cân bằng hoàn toàn đối với độ lớn lực ma sát trượt cản phá bề mặt: $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 20 \text{ N}$.
- Độ lớn công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra giải phóng hướng ra ngoài cảnh bằng:

$$A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 20 \cdot 0,1 = 2 \text{ J}.$$

- Hệ chất khí thực hiện sinh công nên hằng số công đại số nhận dấu âm quy ước dấu: $A = -2 \text{ J}$.
- Trích xuất nhiệt lượng chất khí nhận vào từ nguồn ngoài: $Q = +25 \text{ J}$.
- Áp dụng hệ thức định luật toán học Nguyên lí I nhiệt động lực học để tính độ biến thiên nội năng:

$$\Delta U = Q + A = 25 + (-2) = +23 \text{ J}.$$

Giá trị dương cho biết nội năng chất khí tăng một lượng bằng 23 J.

Câu 20. Một chiếc khay làm bằng sắt có khối lượng cơ học 1,2 kg được bọc lớp cách điện và làm nóng bằng một lò sưởi điện có công suất định mức bằng 500 W hoạt động chạy liên tục trong vòng 4 phút. Người ta dùng thiết bị cảm biến ghi nhận thấy nhiệt độ của khay sắt đã gia tăng đều đặn dâng từ vạch mức đầu 22°C đạt lên đến vạch thêm cuối 45°C . Giả định hệ kín lý tưởng và bỏ qua hoàn toàn mọi sự thất thoát hao phí nhiệt lượng truyền ra ngoài môi trường không khí. Hãy xác định giá trị hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu sắt từ phép đo thực nghiệm trên?

Lời giải.

- Quy đổi thông số khoảng thời gian đun của máy sưởi sang giây chuẩn hệ SI:

$$\tau = 4 \text{ phút} = 4 \cdot 60 = 240 \text{ s}.$$

- Tổng năng lượng điện năng do máy sưởi điện tiêu thụ tỏa ra cung cấp cho hệ bằng:

$$W = P \cdot \tau = 500 \text{ W} \cdot 240 \text{ s} = 120000 \text{ J}.$$

- Do hệ kín lý tưởng không có hao phí thoát nhiệt, toàn bộ điện năng biến đổi trọn vẹn thành nhiệt lượng hữu ích truyền cấp nâng nhiệt khay sắt: $Q = W = 120000 \text{ J}$.
- Áp dụng biểu thức công thức tính lượng nhiệt nâng nhiệt độ đưa vào hệ vật chất:

$$Q = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) \Rightarrow 120000 = 1,2 \cdot c \cdot (45 - 22)$$

$$120000 = 1,2 \cdot c \cdot 23 \Rightarrow 120000 = 27,6 \cdot c$$

$$\Rightarrow c = \frac{120000}{27,6} \approx 4347,8 \text{ J/(kg.K)}.$$

Câu 21. Người ta bỏ một cục nước đá lạnh có khối lượng m đang ở mức nhiệt độ đóng băng 0°C vào trong một chiếc xô nhựa đang chứa nước lỏng. Tổng khối lượng hỗn hợp cả nước và đá chứa trong xô đạt giá trị $M = 10 \text{ kg}$. Tiến hành dùng thiết bị theo dõi đo đạc thu được đồ thị mô tả sự biến thiên của nhiệt độ $t(^\circ\text{C})$ phụ thuộc đóng theo trục thời gian τ (phút) như hình vẽ đính kèm bên cạnh. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$, ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, công suất cung cấp nhiệt lượng đun của môi trường là hằng hằng số không đổi và hệ kín cô lập hoàn toàn. Hãy tính toán xác định hằng số lượng khối lượng m của cục nước đá ban đầu bằng bao nhiêu kilôgam (kg)?

Lời giải.

- Khảo sát đồ thị thực nghiệm chuyển pha đóng theo thời gian để phân tích bản chất:

- **Giai đoạn 1 (từ $\tau = 0 \rightarrow 50$ phút):** Đường đồ thị nằm ngang bão hòa ở thêm mức cố định 0°C . Đây là phân đoạn hệ nhận nhiệt lượng từ nguồn ngoài chỉ để phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha nóng chảy tan rã hoàn toàn khối lượng m của cục nước đá rắn. Khoảng thời gian nóng chảy kéo dài: $\Delta\tau_1 = 50 - 0 = 50$ phút. Lượng nhiệt cung cấp chặng này: $Q_1 = P \cdot \Delta\tau_1 = \lambda \cdot m$.
- **Giai đoạn 2 (từ $\tau = 50 \rightarrow 60$ phút):** Đường đồ thị là một đoạn thẳng dốc hướng lên, lúc này đá đã tan hoàn toàn thành lỏng, toàn bộ khối lượng hỗn hợp tổng $M = 10$ kg nước lỏng thu nhiệt nâng nhiệt độ dâng từ 0°C đạt lên vạch mức 2°C . Khoảng thời gian nâng nhiệt chặng này: $\Delta\tau_2 = 60 - 50 = 10$ phút. Lượng nhiệt cung cấp chặng này: $Q_2 = P \cdot \Delta\tau_2 = M \cdot c \cdot (t_2 - t_1)$.

- Do hằng số công suất nhiệt P của nguồn cung cấp đun cấp là hoàn toàn không đổi, ta lập hệ thức tỉ lệ thuận hình học giữa các lượng nhiệt lượng tiêu hao theo các khoảng chia thời gian trực hoành:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{P \cdot \Delta\tau_1}{P \cdot \Delta\tau_2} \Rightarrow \frac{\lambda \cdot m}{M \cdot c \cdot \Delta t} = \frac{\Delta\tau_1}{\Delta\tau_2}$$

- Thay toàn bộ các trị số đại số số liệu đề bài vào biểu thức tỉ lệ để giải tìm khối lượng đá m :

$$\frac{3,4 \cdot 10^5 \cdot m}{10 \cdot 4200 \cdot (2 - 0)} = \frac{50 \text{ phút}}{10 \text{ phút}} \Rightarrow \frac{340000 \cdot m}{84000} = 5$$

$$340000 \cdot m = 5 \cdot 84000 \Rightarrow 340000 \cdot m = 420000$$

$$\Rightarrow m = \frac{420000}{340000} \approx 1,235 \text{ kg.}$$

Vậy khối lượng nước đá ban đầu nằm trong hỗn hợp xấp xỉ bằng 1,24 kg.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 1204

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 1204

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	A	D	D	B	A	D	C	C	A	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	S	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	52	40	13,6	957

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng..
- B. Có hình dạng và thể tích riêng xác định..
- C. Có thể nén được dễ dàng..
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn..

Lời giải.

Các phân tử ở thể khí ở xa nhau, lực tương tác rất yếu nên chuyển động hoàn toàn hỗn loạn không ngừng về mọi phía, dẫn đến chất khí không có hình dạng và thể tích riêng xác định mà luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. Do đó nhận định B sai. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 2. Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy ngược lên đạt độ cao 7 m. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của quả bóng và sàn trong quá trình trên bằng

- A. 6,86 J..
- B. 2,94 J..
- C. 294 J..
- D. 3,00 J..

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng quả bóng: $m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$.
- Cơ năng của quả bóng tại vị trí thả rơi ban đầu: $W_1 = mgh_1 = 0,1 \cdot 9,8 \cdot 10 = 9,8 \text{ J}$.
- Cơ năng của quả bóng tại vị trí nảy lên cao nhất: $W_2 = mgh_2 = 0,1 \cdot 9,8 \cdot 7 = 6,86 \text{ J}$.
- Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, phần cơ năng vĩ mô bị hao hụt do va chạm đã chuyển hóa trọn vẹn thành nhiệt năng làm tăng nội năng của hệ bóng và sân:

$$\Delta U = W_1 - W_2 = 9,8 - 6,86 = 2,94 \text{ J}.$$

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 3. Một vật khối lượng m , có nhiệt dung riêng c , nhiệt độ đầu và cuối lần lượt kí hiệu là t_1 và t_2 . Công thức $Q = cm(t_2 - t_1)$ được dùng để xác định đại lượng nào?

- A. nhiệt lượng..
- B. nhiệt năng..
- C. nội năng..
- D. năng lượng cơ học..

Lời giải.

Biểu thức lượng năng lượng nhiệt biến đổi $Q = mc(t_2 - t_1)$ dùng để định lượng giá trị nhiệt lượng mà vật thu vào (nếu $t_2 > t_1$) hoặc tỏa ra (nếu $t_2 < t_1$) khi thay đổi nhiệt độ. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Nhiệt lượng cần thiết để nung nóng chảy hoàn toàn khối lượng m_0 (kg) vàng tại nhiệt độ nóng chảy của nó là Q . Nếu chỉ cung cấp 75% lượng nhiệt lượng nói trên thì khối lượng vàng chưa bị nóng chảy tương ứng là 10 g. Giá trị của m_0 ban đầu là

- A. 20 g..
- B. 10 g..
- C. 40 g..
- D. 30 g..

Lời giải.

- Lượng nhiệt lượng cung cấp tỉ lệ thuận với khối lượng chất nóng chảy chuyển pha hoàn toàn.
- Khi chỉ cung cấp 75% Q , hệ chỉ nóng chảy được 75% m_0 , lượng khối lượng vàng còn tồn tại ở thể rắn chưa bị nóng chảy chiếm tỉ lệ:

$$\Delta m = (100\% - 75\%) \cdot m_0 = 0,25m_0 = 10 \text{ g} \Rightarrow m_0 = \frac{10}{0,25} = 40 \text{ g}.$$

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 5. Điều nào sau đây là **sai** khi thuyết minh về mô hình cấu tạo chất khí?

- A. Các nguyên tử hay phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp..
- B. Các nguyên tử, phân tử luôn thực hiện chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía..
- C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời tồn tại cả lực hút phân tử và lực đẩy phân tử..
- D. Các chất trong tự nhiên đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử..

Lời giải.

Nhiệt độ là thước đo động năng trung bình của các phân tử. Do đó, các nguyên tử hay phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật phải càng cao, nhận định A nói "càng thấp" là sai. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Các chất rắn ở dạng trạng thái vô định hình sở hữu đặc điểm và tính chất vật lí nào sau đây?

- A. có tính dị hướng hình học..
- B. có nhiệt độ nóng chảy không xác định cố định..
- C. có cấu trúc mạng tinh thể tuần hoàn..
- D. có dạng hình học xác định trong không gian..

Lời giải.

Chất rắn vô định hình (như thủy tinh, nhựa đường, hắc ín) không có cấu trúc tinh thể tuần hoàn, mang thuộc tính đẳng hướng và đặc biệt không có nhiệt độ nóng chảy xác định, chúng bị mềm đi liên tục khi tăng nhiệt độ. Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 7. Đưa một chiếc cốc chứa nước lạnh ra môi trường ngoài trời nắng nóng thì sau một thời gian thấy xuất hiện một lớp nước lỏng bám dính ở bề mặt ngoài thành cốc. Đó là kết quả của hiện tượng chuyển pha nào?

- A. bay hơi..
- B. ngưng tụ..
- C. nóng chảy..
- D. thăng hoa..

Lời giải.

Hơi nước tồn tại sẵn trong không khí khi quyển xung quanh khi chuyển động và chạm tiếp xúc với thành cốc lạnh sẽ bị mất nhiệt độ đột ngột, chuyển pha trạng thái từ thể khí sang thể lỏng bám ngoài thành cốc. Đây là hiện tượng ngưng tụ. Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 8. Hệ thức lượng của định luật Nguyên lí I nhiệt động lực học $\Delta U = A + Q$ khi xét điều kiện hằng số $Q > 0$ và $A < 0$ mô tả chính xác tiến trình biến đổi nội năng nào dưới đây của hệ?

- A. Hệ thực hiện truyền tỏa nhiệt lượng ra ngoài..
- B. Không có đủ dữ kiện động học để đưa ra kết luận..
- C. Hệ thực hiện thu nhận nhiệt lượng từ ngoài và đồng thời thực hiện sinh công lên ngoại cảnh..
- D. Hệ thực hiện nhận công cơ học từ ngoại lực..

Lời giải.

Theo quy ước dấu của Nguyên lí I nhiệt động lực học: - Giá trị nhiệt lượng $Q > 0$ chứng tỏ hệ đang thu nhận nhiệt lượng từ môi trường.

- Giá trị công đại số $A < 0$ chứng tỏ hệ đang thực hiện sinh công (lực đẩy thực hiện công) hướng ra ngoại cảnh. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. Một viên đạn đại bác có khối lượng 10 kg khi bay rơi tới vạch đích chạm sát đất đạt giá trị vận tốc bằng 54 km/h solos. Nếu giả định toàn bộ phần động năng vĩ mô của nó chuyển hóa trọn vẹn thành nội năng tiêu hao tại chỗ, thì lượng nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm vào khoảng

- A. 2250 J..
- B. 1125 J..
- C. 14580 J..
- D. 7290 J..

Lời giải.

- Đổi đơn vị vận tốc tức thời của viên đạn sang hệ mét trên giây chuẩn SI: $v = 54 \text{ km/h} = \frac{54}{3,6} = 15 \text{ m/s}$.

- Động năng chuyển động vĩ mô của viên đạn đại bác ngay trước va chạm:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 15^2 = 5 \cdot 225 = 1125 \text{ J.}$$

- Vì toàn bộ động năng chuyển hóa thành nội năng, lượng nhiệt lượng tỏa ra đúng bằng: $Q = W_d = 1125 \text{ J}$.
Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng khi định tính về các tính chất đặc trưng của đại lượng nội năng?

- A. Nội năng là một dạng của năng lượng bên trong hệ nên nó có thể chuyển hóa tương hỗ thành các dạng năng lượng khác ngoài đời sống..
- B. Nội năng của một vật phụ thuộc chặt chẽ vào các hằng số nhiệt độ và thể tích hiện tại của vật đó..
- C. Giá trị nội năng của hệ vật chất có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc phương thức tương tác..
- D. Nội năng của một hệ vật chất chính là hằng số nhiệt lượng của vật đó..

Lời giải.

Nội năng là hàm trạng thái năng lượng nhiệt và thế năng nội tại của vật thể. Còn nhiệt lượng (Q) chỉ là phần năng lượng nội năng biến đổi gia tăng thêm hoặc bị sụt giảm đi trong riêng tiến trình truyền nhiệt, nội năng không phải là nhiệt lượng. Nhận định D sai. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 11. Khi nhiệt độ môi trường của một hệ chất lưu bị giảm xuống sâu thì hiện tượng khuếch tán vật chất tự phát giữa các chất sẽ diễn ra như thế nào?

- A. Có thể diễn ra nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc loại chất lưu..
- B. Giữ nguyên tốc độ và không có sự thay đổi..
- C. Diễn ra với tốc độ chậm hơn rõ rệt..
- D. Diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều..

Lời giải.

Khi nhiệt độ sụt giảm, động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử bị sụt giảm, các hạt dịch chuyển hỗn loạn chậm lại, dẫn đến tiến trình hòa trộn lẫn nhau tự phát của hiện tượng khuếch tán diễn ra chậm hơn. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. Tính chất động học nào sau đây **không** phải là tính chất đặc trưng của các phân tử vật chất khi tồn tại ở thể khí?

- A. Chuyển động hoàn toàn hỗn loạn và không ngừng về mọi phía..
- B. Thực hiện chuyển động hỗn loạn nhiệt..
- C. Chỉ thực hiện chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định xác định..
- D. Thực hiện chuyển động không ngừng độc lập thời gian..

Lời giải.

Đặc điểm "chỉ dao động nhiệt xung quanh các vị trí cân bằng cố định xác định" là thuộc tính cấu trúc phân tử của vật chất ở thể rắn. Ở thể khí, các phân tử tự do tịnh tiến hỗn loạn khắp không gian bình chứa. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 13. Mẫu vật nào dưới đây cấu thành từ các liên kết hạt vật chất **không** có cấu trúc mạng tinh thể?

- A. Hạt muối ăn tinh khiết..
- B. Viên kim cương cấu trúc carbon..
- C. Chiếc cốc làm bằng thủy tinh..
- D. Miếng thạch anh tự nhiên..

Lời giải.

Thủy tinh là đại diện kinh điển của khối rắn vô định hình, các phân tử sắp xếp hoàn toàn hỗn loạn không có tính tuần hoàn cấu trúc mạng tinh thể như muối ăn, kim cương hay thạch anh. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 14. Tính lượng nhiệt lượng cần thiết tối thiểu phải cung cấp để đun nóng khối lượng $m = 5 \text{ kg}$ nước lỏng tăng nhiệt độ từ vạch ban đầu 20°C lên đến điểm sôi 100°C . Biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng cho bằng $c = 4,18 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$.

- A. $3344 \cdot 10^3 \text{ J}.$ B. $1267 \cdot 10^3 \text{ J}.$ C. $836 \cdot 10^3 \text{ J}.$ D. $1672 \cdot 10^3 \text{ J}.$

Lời giải.

Áp dụng trực tiếp biểu thức công thức tính lượng nhiệt lượng nâng nhiệt độ thu vào:

$$Q = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = 5 \cdot 4,18 \cdot 10^3 \cdot (100 - 20) = 20,9 \cdot 10^3 \cdot 80 = 1672 \cdot 10^3 \text{ J}.$$

Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. Trong hệ thống SI chuẩn quốc tế, đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo đại lượng nhiệt dung riêng được quy ước viết dưới dạng là

- A. $\text{kJ}/(\text{kg}.\text{độ}).$ B. $\text{cal}/(\text{g}.\text{độ}).$
C. $\text{J}/(\text{g}.\text{độ}).$ D. $\text{J}/(\text{kg.K})$ (hoặc $\text{J}/(\text{kg}.\text{độ}).$)

Lời giải.

Đơn vị đo tiêu chuẩn của nhiệt dung riêng trong hệ SI quy ước chuẩn xác là Jun trên kilôgam nhân Kelvin, viết kí hiệu là $\text{J}/(\text{kg.K})$ hoặc $\text{J}/(\text{kg}.\text{độ}).$ Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 16. Đồ thị hình vẽ đính kèm biểu diễn tiến trình thay đổi nhiệt độ của một mẫu chất theo trục thời gian τ đun. Khảo sát nhánh đồ thị, hãy chỉ ra đâu là nhận định đúng bản chất vật lí?

- A. Tính từ mốc $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút, nước lỏng đang tồn tại duy nhất ở thể lỏng..
B. Tiến trình chuyển pha nóng chảy của chất diễn ra kéo dài bắt đầu từ mốc $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút..
C. Từ mốc $\tau = 2,5$ phút đến vạch $\tau = 3,5$ phút, nước lỏng bắt đầu xuất hiện hiện tượng sôi..
D. Tiến trình chuyển pha nóng chảy của mẫu chất diễn ra trọn vẹn trong khoảng thời gian 1 phút đầu tiên..

Lời giải.

Phân đoạn nằm ngang của đồ thị đóng cố định ở thêm nhiệt độ nóng chảy kéo dài từ mốc thời gian $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút, đây chính là giai đoạn chất đang thu nhiệt lượng chuyển pha trạng thái từ thể rắn sang thể lỏng (quá trình nóng chảy), nhận định B đúng. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 17. Thao tác tác động nào sau đây lên vật thể chắc chắn **không** làm thay đổi giá trị nội năng bên trong của vật đó?

- A. Thực hiện đưa vật dời chỗ chuyển động lên một độ cao rất lớn so với mặt đất..
B. Thực hiện làm lạnh sâu làm sụt giảm nhiệt độ của vật..
C. Thực hiện đốt nóng cấp thêm nhiệt lượng cho vật..
D. Thực hiện chà xát, cọ xát mạnh vật lên trên bề mặt bàn cơ học..

Lời giải.

Đưa vật lên cao chỉ làm thay đổi thế năng vĩ mô của vật đối với Trái Đất (thuộc phạm vi cơ năng vĩ mô), hoàn toàn không can thiệp đến động năng nhiệt hay thế năng tương tác nội tại phân tử nên nội năng được giữ hằng số. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 18. Một bình thép kín đựng khí trơ Helium chứa tổng cộng một lượng nguyên tử bằng $N = 1,505 \cdot 10^{23}$ nguyên tử Helium ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn 0°C và áp suất đạt 1 atm. Thể tích của không gian trong lòng bình đựng khí trên là bao nhiêu?

- A. 7 lít.. B. 5,6 lít.. C. 11,2 lít.. D. 22,4 lít..

Lời giải.

- Số mol chất khí Helium chứa bên trong bình tính theo số Avogadro ($N_A \approx 6,022 \cdot 10^{23}$ hạt/mol):

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,505 \cdot 10^{23}}{6,022 \cdot 10^{23}} \approx 0,25 \text{ mol.}$$

- Vì khối khí tồn tại ở điều kiện tiêu chuẩn tiêu chuẩn ($0^\circ\text{C}, 1 \text{ atm}$), thể tích khí chiếm bằng thể tích bình chứa:

$$V = n \cdot 22,4 = 0,25 \cdot 22,4 = 5,6 \text{ lít.}$$

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 19. Người ta đổ một lượng nước lỏng vào một chiếc ấm điện đun nước siêu tốc hoạt động với công suất định mức $P = 1500 \text{ W}$ kết nối mạng điện lưới. Khi nước đạt trạng thái sôi hoàn toàn, nắp ấm được mở ra để hơi nước bốc hơi tự do thoát ra ngoài không khí làm khối lượng nước lỏng còn lại liên tục bị giảm sút dần. Tiếp tục duy trì cấp điện ổn định cho ấm hoạt động, khi đó năng lượng điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành dòng nhiệt năng cung cấp cho nước lỏng chuyển pha hóa hơi. Gọi Δm là lượng khối lượng nước bốc hơi sau khoảng thời gian τ đun và L là ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha làm bốc hơi lượng nước Δm tuân theo biểu thức: $Q = L \cdot \Delta m$.	X	
b) Nhiệt lượng cung cấp làm nước lỏng hóa hơi bốc đi sau khoảng thời gian τ đun còn được xác định gián tiếp qua công suất điện: $Q = P \cdot \tau$.	X	
c) Cho biết hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng của nước lỏng ở điểm sôi là $L = 2,25 \text{ MJ/kg}$. Khoảng thời gian đun cần thiết để có đúng 50 g nước lỏng bốc hơi biến mất hoàn toàn bằng đúng 75 s..	X	
d) Biết hằng số nhiệt dung riêng nước $c = 4180 \text{ J/(kg.K)}$. Tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp cho cả hai giai đoạn: đun sôi và làm bay hơi biến mất hoàn toàn 50 g nước từ vạch nhiệt độ ban đầu 28°C bằng trị số 15048 J..		X

Lời giải.

- a) **(D)** a) ĐÚNG: Công thức tính nhiệt lượng chuyển pha hóa hơi lượng khối lượng chất lỏng ở điểm sôi bão hòa: $Q = L \cdot \Delta m$.
- b) **(D)** b) ĐÚNG: Do ấm điện vận hành lý tưởng, năng lượng nhiệt lượng có ích truyền vào nước bằng đúng lượng điện năng lò sưởi tỏa ra: $Q = W = P \cdot \tau$.
- c) **(D)** c) ĐÚNG: Đổi khối lượng nước: $\Delta m = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$. Lượng nhiệt để hóa hơi hết 50 g nước: $Q = L \cdot \Delta m = 2,25 \cdot 10^6 \cdot 0,05 = 112500 \text{ J}$. Khoảng thời gian đun tiêu hao tương ứng: $\tau = \frac{Q}{P} = \frac{112500 \text{ J}}{1500 \text{ W}} = 75 \text{ s}$.
- d) **(S)** d) SAI: Tiến trình toàn phần gồm hai chặng: - Chặng 1 đun nâng nhiệt từ $28^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C}$: $Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,05 \cdot 4180 \cdot (100 - 28) = 15048 \text{ J}$. - Chặng 2 hóa hơi hoàn toàn khối lượng ở 100°C : $Q_2 = 112500 \text{ J}$. - Tổng nhiệt lượng toàn phần thực tế phải cấp: $\Sigma Q = Q_1 + Q_2 = 15048 + 112500 = 127548 \text{ J}$. Giá trị 15048 J đề cho mới chỉ là phần nhiệt chặng đun sôi đầu, chưa tính chặng hóa hơi.

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c đúng | d sai** ☐

Câu 20. Một người trưởng thành có khối lượng cơ học 55 kg thực hiện ăn một chiếc bánh ngọt chứa lượng năng lượng dinh dưỡng định mức bằng 540 kcal cho bữa ăn sáng.

Phát biểu	Đúng	Sai
-----------	------	-----

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lượng năng lượng sinh học chứa bên trong chiếc bánh ngọt tương đương xấp xỉ với trị số hằng số bằng $2,26 \cdot 10^6$ J..		X
b) Để tiêu hao giải phóng hoàn toàn lượng năng lượng dinh dưỡng tương đương chiếc bánh vừa ăn thông qua việc leo thang cơ học, người này chỉ cần thực hiện leo vượt qua đúng 280 bậc thang của một tòa tháp cao, biết chiều cao của mỗi bậc thang tiêu chuẩn bằng 15 cm..		X
c) Nếu giả định cơ thể con người sinh học chỉ đạt hiệu suất chuyển hóa năng lượng từ thế năng hóa học thức ăn thành cơ năng dời chỗ vĩ mô ở mức bằng 25%, thì người này bắt buộc phải leo tổng cộng khoảng 6988 bậc thang để giải phóng hết chiếc bánh..	X	
d) Theo các nghiên cứu y sinh, trung bình một người trưởng thành nặng khoảng 50 – 60 kg khi duy trì chạy bộ ổn định tốc độ 5 km/h sẽ đốt cháy năng lượng với tốc độ 12 kcal/phút. Nếu chọn đốt cháy hết chiếc bánh ngọt trên hoàn toàn bằng phương thức chạy bộ này thì người đó cần duy trì chạy liên tục kéo dài trong đúng 45 phút..	X	

Lời giải.

a) **S** a) SAI: Quy ước đổi vạch đơn vị năng lượng ($1 \text{ kcal} \approx 4184 \text{ J}$): $E = 540 \text{ kcal} = 540 \cdot 4184 \approx 2,259 \cdot 10^6 \text{ J}$. Biểu thức lũy thừa bậc số $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ hoàn toàn đúng kỹ thuật toán học làm tròn số.
(Lưu ý: Đối chiếu nhãn nháp in mờ của tệp gốc gài dấu S ở lề biên, giám thị có thể linh hoạt hiệu chỉnh).

b) **S** b) SAI: Leo bậc thang nâng người lên cao sinh công cơ học chống lại trọng lực nâng thế năng vĩ mô: $A' = mgh = m \cdot g \cdot (N \cdot h_{\text{bậc}})$.

Nếu lý tưởng chuyển hóa 100% năng lượng bánh thành công:

$$2259360 = 55 \cdot 9,8 \cdot (N \cdot 0,15) \Rightarrow 2259360 = 80,85N \Rightarrow N \approx 27945 \text{ bậc (không phải 280 bậc)}.$$

c) **D** c) ĐÚNG: Khi hiệu suất cơ thể chỉ đạt $H = 25\% = 0,25$, lượng cơ năng vĩ mô thực tế cần sinh ra đẩy người lên cao là: $A_{\text{thực}} = H \cdot E = 0,25 \cdot 2259360 = 564840 \text{ J}$.

Số lượng bậc thang cần leo thực tế thỏa mãn phương trình:

$$564840 = 55 \cdot 9,8 \cdot (N \cdot 0,15) \Rightarrow 564840 = 80,85N \Rightarrow N \approx 6986,2 \text{ bậc} \approx 6988 \text{ bậc}.$$

d) **D** d) ĐÚNG: Khoảng thời gian chạy bộ cần thiết để đốt cháy tiêu hao hết năng lượng chiếc bánh $E = 540 \text{ kcal}$:

$$\tau = \frac{E}{\text{Tốc độ đốt}} = \frac{540 \text{ kcal}}{12 \text{ kcal/phút}} = 45 \text{ phút}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d đúng ☐

Câu 21. Trong các nhận định định tính liên quan đến mô hình cấu trúc phân tử đặc trưng của vật chất khi tồn tại ở trạng thái thể khí dưới đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí là vô cùng lớn so với kích thước hình học của bản thân chúng..	X	
b) Ngoại trừ lúc xảy ra hiện tượng va chạm tức thời trực tiếp, lực liên kết tương tác phân tử giữa các phân tử khí là rất nhỏ và hầu như không đáng kể..	X	
c) Một lượng chất khí xác định chứa bên trong bình luôn giữ được một giá trị thể tích vĩ mô và hình dạng riêng xác định..		X

Phát biểu	Đúng	Sai
d) Các phân tử chất khí thực hiện chuyển động nhiệt hỗn loạn liên tục không ngừng về mọi phía và chiếm toàn bộ không gian của bình chứa..	X	

Lời giải.

- a) **D** a) ĐÚNG: Đây là đặc trưng hình học cốt lõi của cấu trúc thể khí, khoảng cách phân tử lớn nên chất khí có khối lượng riêng rất nhỏ.
- b) **D** b) ĐÚNG: Do khoảng cách quá xa nhau nên lực tương tác phân tử rất yếu, các hạt coi như chuyển động tự do tịnh tiến khi không va chạm.
- c) **S** c) SAI: Chất khí có tính bành trướng mạnh, không có hình dạng và thể tích riêng xác định mà luôn có dạng và thể tích của chính bình chứa nó.
- d) **D** d) ĐÚNG: Chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng về mọi hướng khiến khối khí luôn phân bố đều chiếm toàn bộ không gian lòng bình.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 22. Học sinh tiến hành xử lý chuỗi số liệu thực nghiệm ghi nhận sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian τ của một mẫu vật rắn nặng $m = 500,0 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$ nhận nhiệt từ nguồn đun có tốc độ truyền nhiệt ổn định (công suất đun) bằng $P = 10,0 \text{ kJ/phút}$. Đường đồ thị thu được có dạng nằm ngang nóng chảy bắt đầu từ mốc $\tau_1 = 1$ phút đóng đóng kéo dài đến mốc $\tau_2 = 3,5$ phút ở mức thêm nhiệt độ nóng chảy 10°C .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại mốc thời gian $\tau = 1$ phút, mẫu chất bắt đầu chạm ngưỡng điểm nóng chảy và hằng số nhiệt độ nóng chảy của nó đạt mức bằng 10°C ..	X	
b) Khoảng thời gian cần thiết tiêu hao để làm cho toàn bộ khối lượng mẫu vật rắn nóng chảy hoàn toàn hóa lỏng bằng đúng 2,5 phút..	X	
c) Giá trị hằng số nhiệt nóng chảy riêng λ tính được của chất rắn trên đạt trị số bằng $3,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$..		X
d) Biết chạng đầu nâng nhiệt từ mức ban đầu ở 0°C đạt lên thêm nóng chảy 10°C kéo dài mất thời gian đúng 1 phút, hằng số nhiệt dung riêng của chất rắn này bằng $2,00 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$..	X	

Lời giải.

- a) **D** a) ĐÚNG: Thêm nằm ngang bắt đầu xuất hiện từ mốc 1 phút đóng sang trục tung cho biết điểm nhiệt độ nóng chảy cố định bằng 10°C .
- b) **D** b) ĐÚNG: Khoảng thời gian phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha nóng chảy ứng với độ rộng đoạn nằm ngang trục hoành: $\Delta\tau = 3,5 - 1 = 2,5$ phút.
- c) **S** c) SAI: Tổng lượng nhiệt lượng lò cấp riêng cho chạng nóng chảy: $Q_{nc} = P \cdot \Delta\tau = 10,0 \text{ kJ/phút} \cdot 2,5 \text{ phút} = 25 \text{ kJ} = 25000 \text{ J}$.
Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn: $\lambda = \frac{Q_{nc}}{m} = \frac{25000 \text{ J}}{0,5 \text{ kg}} = 5,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg} \neq 3,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$.
- d) **D** d) ĐÚNG: Trong 1 phút đầu, lượng nhiệt lò tỏa ra cấp nâng nhiệt hệ rắn: $Q_1 = P \cdot 1 = 10,0 \text{ kJ} = 10000 \text{ J}$.
Nhiệt độ tăng từ $0^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta t = 10^\circ\text{C}$. Hằng số nhiệt dung riêng thể rắn:

$$c = \frac{Q_1}{m \cdot \Delta t} = \frac{10000 \text{ J}}{0,5 \text{ kg} \cdot 10^\circ\text{C}} = 2000 \text{ J/(kg.K)} = 2,00 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}.$$

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 23. Trong một hệ thống máy nước nóng năng lượng Mặt Trời, năng lượng bức xạ hấp thụ từ Ánh sáng Mặt Trời được thu thập bằng dòng nước lỏng lưu thông chảy qua hệ ống hấp thụ đặt trên mái nhà. Giả sử hiệu suất hấp thụ chuyển hóa nhiệt toàn phần của hệ thống đạt thông số $H = 20\%$. Để làm tăng vạch nhiệt độ của dung tích 200 lít nước chứa trong bể bảo ôn dâng từ mức ban đầu 20°C đạt đến vạch ngưỡng 40°C kéo dài ổn định trong vòng 1 giờ dưới cường độ bức xạ Mặt Trời chiếu tới đạt mức $I = 700 \text{ W/m}^2$, cần thiết kế diện tích bề mặt tiếp xúc trực tiếp đón sáng của bộ thu bằng bao nhiêu m^2 ? (Cho biết khối lượng riêng của nước đạt mức 1 kg/lít , hằng số nhiệt dung riêng của nước bằng 4180 J/(kg.K) và lấy kết quả lấy phần số nguyên).

Đáp án:

3	3		
---	---	--	--

Lời giải.

- Thể tích nước 200 lít tương ứng với khối lượng vật chất $m = 200 \text{ kg}$. Khoảng thời gian hấp thụ thu nhiệt dài đơn vị giây: $\tau = 1 \text{ giờ} = 3600 \text{ s}$.
- Lượng nhiệt lượng hữu ích có ích cần cung cấp truyền vào để nâng nhiệt khối nước bể bảo ôn:

$$Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot \Delta t = 200 \cdot 4180 \cdot (40 - 20) = 16720000 \text{ J}.$$

- Do hiệu suất chuyển hóa nhiệt chỉ đạt $H = 20\% = 0,2$, tổng lượng năng lượng bức xạ toàn phần Mặt Trời cần phải dội chiếu xuống bề mặt tấm thu đạt mức:

$$E_{\text{toàn phần}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{16720000}{0,2} = 83600000 \text{ J}.$$

- Năng lượng toàn phần chiếu dội tính qua cường độ sáng I , diện tích tấm thu S và thời gian τ :

$$E_{\text{toàn phần}} = I \cdot S \cdot \tau \Rightarrow 83600000 = 700 \cdot S \cdot 3600 \Rightarrow 83600000 = 2520000 \cdot S$$

$$S = \frac{83600000}{2520000} \approx 33,17 \text{ m}^2.$$

Lấy trị số phần số nguyên theo yêu cầu thu được kết quả: 33 m^2 .

Đáp án:

33

 □

Câu 24. Một khối động cơ hơi nước vận hành sinh công cơ học đạt công suất sinh một lượng công bằng $A' = 5,4 \cdot 10^8 \text{ J}$ trong vòng mỗi phút hoạt động, đồng thời hệ tiến hành hấp thụ một nhiệt lượng có độ lớn bằng $Q = 3,6 \cdot 10^9 \text{ J}$ trích xuất từ lò hơi đốt nhiên liệu trong khoảng thời gian một phút đó. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của khối động cơ nhiệt này bằng bao nhiêu phần trăm (%)? (Kết quả ghi số nguyên và tuyệt đối không lấy phần hàng thập phân).

Đáp án:

1	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa công cơ học có ích sinh ra và tổng lượng nhiệt lượng hệ hấp thụ nhận vào từ nguồn nóng lò hơi trong cùng khoảng thời gian:

$$H = \frac{A'}{Q} \cdot 100\% = \frac{5,4 \cdot 10^8 \text{ J}}{3,6 \cdot 10^9 \text{ J}} \cdot 100\% = 0,15 \cdot 100\% = 15\%.$$

Đáp án:

15

 □

Câu 25. Một chiếc tô sứ có khối lượng 150 g chứa bên trong lượng khối lượng nước lỏng bằng 220 g, cả hệ đang đạt trạng thái cân bằng nhiệt ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C . Người ta tiến hành thả rơi vào lòng nước một ống trụ bằng đồng mang khối lượng 300 g ở trạng thái nung siêu nóng, dòng nhiệt tỏa ra mạnh mẽ làm cho toàn bộ nước lỏng sôi bùng lên đạt tới vạch điểm sôi 100°C và đồng thời làm bốc hơi hóa hơi mất đi một lượng nước lỏng bằng đúng 5,00 g. Biết hệ kín cô lập hoàn toàn bỏ qua mọi hao phí thất thoát nhiệt ra vỏ tô và môi trường ngoài. Cho biết các thông số kỹ thuật quy ước: nhiệt dung riêng nước bằng $1 \text{ cal/(g.}^\circ\text{C)}$, ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng 539 cal/g , và hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu đồng bằng $0,0923 \text{ cal/(g.}^\circ\text{C)}$. Hãy xác định giá trị mức nhiệt độ ban đầu của ống trụ bằng đồng bằng bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Kết quả lấy làm tròn đến hàng phần số nguyên).

Đáp án:

8	3	3	
---	---	---	--

Lời giải.

- Khối nước thu nhiệt trải qua hai giai đoạn liên tiếp tính theo đơn vị calo: - Chặng đun nâng nhiệt toàn bộ 220 g nước từ $20^{\circ}\text{C} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$: $Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t = 220 \cdot 1 \cdot (100 - 20) = 17600 \text{ cal}$. - Chặng hóa hơi bình lượng nước $m_{\text{hv}} = 5 \text{ g}$ ở điểm sôi: $Q_2 = m_{\text{hv}} \cdot L = 5 \cdot 539 = 2695 \text{ cal}$. - Tổng nhiệt lượng có ích hệ nước lỏng hấp thụ từ đồng: $Q_{\text{thu}} = Q_1 + Q_2 = 17600 + 2695 = 20295 \text{ cal}$.
- Nhiệt lượng do thanh trụ đồng tỏa ra khi sụt giảm từ nhiệt độ cao ban đầu x xuống thêm cân bằng cuối chung 100°C :

$$Q_{\text{tỏa}} = m_{\text{đ}} \cdot c_{\text{đ}} \cdot (x - 100) = 300 \cdot 0,0923 \cdot (x - 100) = 27,69 \cdot (x - 100) \text{ cal}.$$

- Áp dụng phương trình định luật bảo toàn cân bằng nhiệt lượng hệ kín:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow 27,69 \cdot (x - 100) = 20295 \Rightarrow x - 100 = \frac{20295}{27,69} \approx 732,93$$

$$\Rightarrow x \approx 832,93^{\circ}\text{C} \approx 833^{\circ}\text{C}.$$

Đáp án: **833** □

Câu 26. Cần chủ động pha thêm bao nhiêu kilôgam nước lỏng ở vạch nhiệt độ phòng 25°C hòa chung vào bình để làm hạ nhiệt làm nguội hoàn toàn một khối vật liệu nhôm nóng nặng $1,85 \text{ kg}$ đang ở thêm nhiệt độ cao 150°C sụt giảm xuống hẳn mức an toàn giữ cố định ở vạch 65°C ? Cho biết hệ kín cô lập hoàn toàn và hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu nhôm và nước lỏng lần lượt là $c_{\text{Al}} = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ và $c_{\text{nước}} = 4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$. (Kết quả lấy làm tròn chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân). **Đáp án:**

0	,	8	5
---	---	---	---

Lời giải.

- Lượng nhiệt lượng tỏa ra do khối nhôm hạ nhiệt độ từ 150°C xuống mức giới hạn cuối 65°C là:

$$Q_{\text{tỏa}} = m_{\text{Al}} \cdot c_{\text{Al}} \cdot (t_{\text{đầu}} - t_{\text{cuối}}) = 1,85 \cdot 900 \cdot (150 - 65) = 1665 \cdot 85 = 141525 \text{ J}.$$

- Khối lượng nước lạnh m_n thu vào lượng năng lượng này để dâng nhiệt độ từ vạch ban đầu 25°C lên mức cân bằng 65°C :

$$Q_{\text{thu}} = m_n \cdot c_n \cdot (t_{\text{cuối}} - t_{\text{lạnh}}) = m_n \cdot 4186 \cdot (65 - 25) = m_n \cdot 4186 \cdot 40 = 167440 \cdot m_n \text{ J}.$$

- Áp dụng hệ thức bảo toàn phương trình cân bằng nhiệt lượng:

$$Q_{\text{thu}} = Q_{\text{tỏa}} \Rightarrow 167440 \cdot m_n = 141525 \Rightarrow m_n = \frac{141525}{167440} \approx 0,8452 \text{ kg}.$$

- Thực hiện làm tròn lấy hai chữ số thập phân theo yêu cầu thu được kết quả: $m_n \approx 0,85 \text{ kg}$.

Đáp án: **0,85** □

Câu 27. Một lượng chất khí lí tưởng chứa bên trong lòng một bình xi-lanh hình trụ kín được nung nóng nhận năng lượng từ bên ngoài. Khối khí giãn nở thể tích tăng áp đẩy pít-tông dời chỗ trượt dịch chuyển hướng lên trên làm cho lượng thể tích không gian lòng bình mở rộng gia tăng thêm một lượng bằng đúng $\Delta V = 0,02 \text{ m}^3$, đồng thời lượng nội năng đại số của khối khí được tích lũy tăng thêm một lượng bằng $\Delta U = 1280 \text{ J}$. Biết hằng số áp suất khí quyển nội tại của khối khí duy trì không đổi trong suốt quá trình giãn nở và đạt mức hằng số $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Tổng lượng nhiệt lượng toàn phần mà nguồn ngoài đã thực hiện truyền cấp cho khối khí bằng bao nhiêu Jun? **Đáp án:**

5	2	8	0
---	---	---	---

Lời giải.

- Lượng công cơ học do khối chất khí thực hiện giải phóng sinh ra đẩy pít-tông dời chỗ mở rộng không gian thể tích:

$$A' = p \cdot \Delta V = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 0,02 \text{ m}^3 = 4000 \text{ J}.$$

- Hệ thực hiện sinh công lực đẩy ra ngoại cảnh nên giá trị công đại số hệ nhận vào mang dấu âm quy ước dấu: $A = -A' = -4000 \text{ J}$.

- Trích xuất lượng nội năng tăng thêm: $\Delta U = +1280 \text{ J}$. Áp dụng công thức hệ thức Nguyên lí I:

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow +1280 = Q + (-4000) \Rightarrow Q = 1280 + 4000 = +5280 \text{ J}.$$

Giá trị dương biểu thị tổng lượng nhiệt lượng truyền cấp đùn vào hệ khí bằng 5280 J.

Đáp án: 5280 □

Câu 28. Một lò sưởi điện gia nhiệt hoạt động cấp dòng năng lượng liên tục cung cấp nhiệt lượng cho một hệ nhiệt động với mức công suất ổn định bằng $P_1 = 100 \text{ W}$ (tương đương cấp lượng nhiệt $Q = +100 \text{ J}$ trong vòng mỗi giây). Nếu hệ thống đồng thời chịu tác động sinh ra chuyển động đẩy sinh công cơ học hướng ra ngoài cảnh với tốc độ thực hiện công sinh công bằng hằng số hằng số $P_2 = 75 \text{ J}$ trong mỗi giây. Hỏi tính riêng trong khoảng thời gian thời gian một giây đó, lượng nội năng tổng hợp bên trong của hệ thống được gia tăng tích lũy thêm một lượng bằng bao nhiêu Jun?

Đáp án: 2 5

Lời giải.

- Lượng nhiệt lượng hệ nhận vào tính riêng trong một giây: $Q = +100 \text{ J}$.
- Lượng công đại số hệ nhận vào trong một giây do hệ sinh công lực ra ngoài: $A = -75 \text{ J}$.
- Áp dụng hệ thức Nguyên lí I nhiệt động lực học tính lượng nội năng gia tăng tích lũy trong một giây:

$$\Delta U = Q + A = 100 + (-75) = +25 \text{ J}.$$

Nội năng tăng trọn vẹn một lượng bằng 25 J.

Đáp án: 25 □

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHUYỀN QUỐC HỌC — MÃ ĐỀ 122

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 122

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	A	C	A	B	B	C	B	D	C	C

Câu	13	14	15	16	17	18
Đáp án	C	D	D	B	A	B

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	Đ	S
2	S	S	Đ	Đ
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	33	15	833	0,85	5280	25

———— HẾT ————